CHƯƠNG 3
Vectơ

3.1 VECTƠ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA VECTƠ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

3.1.1 Cộng các vectơ bằng cách vẽ chúng theo cách sắp xếp ngọn-nối-gốc, áp dụng quy tắc giao hoán và quy tắc kết hợp.

3.1.2 Trừ một vectơ khỏi một vectơ thứ hai.

3.1.3 Tính các thành phần của một vectơ trên một hệ tọa độ đã cho, biểu diễn chúng trên hình vẽ.

3.1.4 Cho trước các thành phần của một vectơ, vẽ vectơ đó và xác định độ lớn cũng như hướng của nó.

3.1.5 Chuyển đổi số đo góc giữa độ và radian.

Ý tưởng cốt lõi

- Các đại lượng vô hướng, chẳng hạn như nhiệt độ, chỉ có độ lớn. Chúng được xác định bởi một con số kèm đơn vị ($10°\text{C}$) và tuân theo các quy tắc số học và đại số thông thường. Các vectơ, chẳng hạn như độ dịch chuyển, có cả độ lớn và hướng (5 m, hướng bắc) và tuân theo các quy tắc của đại số vectơ.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có thể được cộng về mặt hình học bằng cách vẽ chúng theo cùng một tỉ lệ và đặt chúng theo cách ngọn-nối-gốc. Vectơ nối gốc của vectơ thứ nhất với ngọn của vectơ thứ hai là vectơ tổng $\vec{s}$. Để trừ $\vec{b}$ khỏi $\vec{a}$, hãy đảo ngược hướng của $\vec{b}$ để được $-\vec{b}$; sau đó cộng $-\vec{b}$ vào $\vec{a}$. Phép cộng vectơ có tính chất giao hoán và tuân theo quy tắc kết hợp.
- Các thành phần (vô hướng) a_x và a_y của bất kỳ vectơ hai chiều $\vec{a}$ nào dọc theo các trục tọa độ được tìm bằng cách hạ các đường vuông góc từ các đầu mút của $\vec{a}$ xuống các trục tọa độ. Các thành phần này được cho bởi

$$a_x = a\cos\theta \quad \text{và} \quad a_y = a\sin\theta,$$

trong đó θ là góc giữa chiều dương của trục x và hướng của $\vec{a}$. Dấu đại số của một thành phần cho biết chiều của nó dọc theo trục tương ứng. Khi biết các thành phần của nó, chúng ta có thể tìm độ lớn và hướng của vectơ $\vec{a}$ bằng

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \text{và} \quad \tan\theta = \frac{a_y}{a_x}.$$

Vật lý là gì?

Vật lý học nghiên cứu rất nhiều đại lượng có cả độ lớn và hướng, và nó cần một ngôn ngữ toán học đặc biệt—ngôn ngữ của vectơ—để mô tả các đại lượng đó. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng trong kỹ thuật, các ngành khoa học khác, và thậm chí trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn từng chỉ đường như "Hãy đi năm dãy nhà xuôi theo con đường này rồi rẽ trái", bạn đã sử dụng ngôn ngữ vectơ. Trên thực tế, bất kỳ loại hình điều hướng nào cũng đều dựa trên vectơ, nhưng vật lý và kỹ thuật cũng cần vectơ theo những cách đặc biệt để giải thích các hiện tượng liên quan đến chuyển động quay và lực từ, những nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các chương sau. Trong chương này, chúng ta tập trung vào ngôn ngữ cơ bản của vectơ.

Vectơ và đại lượng vô hướng

Một chất điểm chuyển động dọc theo một đường thẳng chỉ có thể chuyển động theo hai hướng. Chúng ta có thể coi chuyển động của nó mang giá trị dương theo một trong hai hướng này và âm theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, đối với một chất điểm chuyển động trong không gian ba chiều, dấu cộng hay dấu trừ không còn đủ để chỉ hướng nữa. Thay vào đó, chúng ta phải sử dụng một vectơ. tr.67

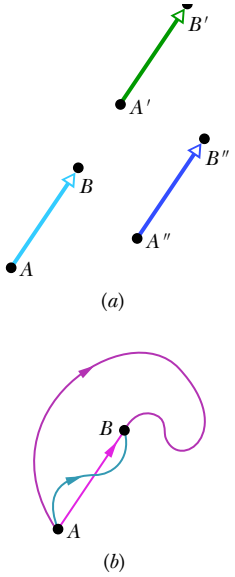
Một **vectơ** có độ lớn cũng như hướng, và các vectơ tuân theo những quy tắc kết hợp (vectơ) nhất định mà chúng ta sẽ khảo sát trong chương này. Một **đại lượng vectơ** là một đại lượng có cả độ lớn và hướng, do đó có thể được biểu diễn bằng một vectơ. Một số đại lượng vật lý là đại lượng vectơ bao gồm độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc. Bạn sẽ thấy nhiều đại lượng vectơ hơn nữa trong suốt cuốn sách này, vì vậy việc học các quy tắc kết hợp vectơ ngay bây giờ sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong các chương sau.

Không phải tất cả các đại lượng vật lý đều liên quan đến một hướng. Ví dụ, nhiệt độ, áp suất, năng lượng, khối lượng và thời gian không "chỉ hướng" theo nghĩa không gian. Chúng ta gọi những đại lượng như vậy là các **đại lượng vô hướng**, và chúng ta xử lý chúng bằng các quy tắc của đại số thông thường. Một giá trị đơn lẻ, kèm theo dấu (như nhiệt độ -40°F), xác định một đại lượng vô hướng.

Đại lượng vectơ đơn giản nhất là độ dịch chuyển, hay sự thay đổi vị trí. Một vectơ biểu diễn cho một độ dịch chuyển được gọi một cách hợp lý là **vectơ độ dịch chuyển**. (Tương tự, chúng ta có các vectơ vận tốc và vectơ gia tốc.) Nếu một chất điểm thay đổi vị trí của nó bằng cách di chuyển từ A đến B trong Hình 3.1.1a, ta nói rằng nó chịu một độ dịch chuyển từ A đến B, mà chúng ta biểu diễn bằng một mũi tên chỉ từ A đến B. Mũi tên xác định vectơ này trên đồ họa. Để phân biệt các ký hiệu vectơ với các loại mũi tên khác trong cuốn sách này, chúng ta sử dụng đường viền của một hình tam giác làm đầu mũi tên.

Trong Hình 3.1.1a, các mũi tên từ A đến B, từ A' đến B', và từ A'' đến B'' có cùng độ lớn và hướng. Vì vậy, chúng xác định các vectơ độ dịch chuyển giống hệt nhau và biểu diễn cùng một sự thay đổi vị trí của chất điểm. Một vectơ có thể được tịnh tiến mà không làm thay đổi giá trị của nó nếu chiều dài và hướng của nó không đổi.

Vectơ độ dịch chuyển không cho chúng ta biết gì về quãng đường thực tế mà chất điểm đã đi. Ví dụ trong Hình 3.1.1b, cả ba đường đi nối các điểm A và B đều tương ứng với cùng một vectơ độ dịch chuyển như trong Hình 3.1.1a. Các vectơ độ dịch chuyển chỉ đại diện cho kết quả tổng thể của chuyển động, chứ không phải bản thân chuyển động đó.



Hình 3.1.1 (a) Cả ba mũi tên đều có cùng độ lớn và hướng, do đó biểu diễn cùng một độ dịch chuyển. (b) Cả ba đường đi nối hai điểm đều tương ứng với cùng một vectơ độ dịch chuyển.

Cộng vectơ bằng phương pháp hình học

Giả sử rằng, như trong giản đồ vectơ của Hình 3.1.2a, một chất điểm di chuyển từ A đến B và sau đó từ B đến C. Chúng ta có thể biểu diễn độ dịch chuyển tổng thể của nó (bất kể đường đi thực tế của nó là gì) bằng hai vectơ độ dịch chuyển liên tiếp, AB và BC. Độ dịch chuyển tổng hợp của hai độ dịch chuyển này là một độ dịch chuyển đơn lẻ từ A đến C. Chúng ta gọi AC là **tổng vectơ** (hoặc **vectơ hợp**) của các vectơ AB và BC. Phép cộng này không phải là phép cộng đại số thông thường.

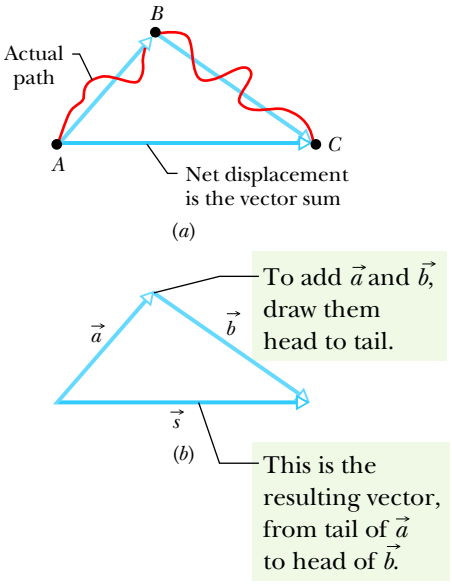
Trong Hình 3.1.2b, chúng ta vẽ lại các vectơ của Hình 3.1.2a và dán nhãn lại theo cách mà chúng ta sẽ sử dụng từ nay về sau, cụ thể là bằng một mũi tên đặt trên ký hiệu in nghiêng, như $\vec{a}$. Nếu chỉ muốn chỉ độ lớn của vectơ (một đại lượng không mang dấu hay hướng), chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu in nghiêng, như a, b, và s. (Bạn có thể chỉ cần viết ký hiệu chữ cái thông thường.) Một ký hiệu có mũi tên phía trên luôn ngụ ý cả hai đặc tính của một vectơ: độ lớn và hướng.

Chúng ta có thể biểu diễn mối quan hệ giữa ba vectơ trong Hình 3.1.2b bằng phương trình vectơ

$$\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}, \tag{3.1.1}$$

nói lên rằng vectơ $\vec{s}$ là vectơ tổng của các vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ký hiệu $+$ trong Phương trình 3.1.1 và các từ "tổng" và "cộng" có ý nghĩa đối với vectơ khác với ý nghĩa trong đại số thông thường vì chúng liên quan đến cả độ lớn và hướng.

Hình 3.1.2 gợi ý một quy trình để cộng hai vectơ hai chiều $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng phương pháp hình học: (1) Trên giấy, vẽ phác vectơ $\vec{a}$ theo một tỉ lệ thuận tiện và ở góc thích hợp. (2) Vẽ phác vectơ $\vec{b}$ theo cùng tỉ lệ đó, với gốc của nó đặt tại ngọn của vectơ $\vec{a}$, một lần nữa ở góc thích hợp. (3) Vectơ tổng $\vec{s}$ là vectơ kéo dài từ gốc của $\vec{a}$ đến ngọn của $\vec{b}$.

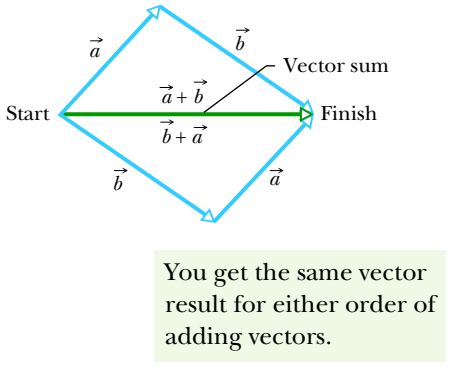


Hình 3.1.2 (a) AC là vectơ tổng của các vectơ AB và BC. (b) Cùng các vectơ đó nhưng được đặt lại tên.

Chú giải hình: Đường đi thực tế; Độ dịch chuyển tổng hợp là tổng vectơ; Đây là vectơ kết quả, từ gốc của $\vec{a}$ đến ngọn của $\vec{b}$; Để cộng $\vec{a}$ và $\vec{b}$, hãy vẽ chúng theo cách ngọn-nối-gốc.

Tính chất. Phép cộng vectơ, được định nghĩa theo cách này, có hai tính chất quan trọng. Thứ nhất, thứ tự cộng không thành vấn đề. Cộng $\vec{a}$ với $\vec{b}$ cho cùng kết quả như cộng $\vec{b}$ với $\vec{a}$ (Hình 3.1.3); nghĩa là, tr.68

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \quad \text{(quy tắc giao hoán).} \tag{3.1.2}$$

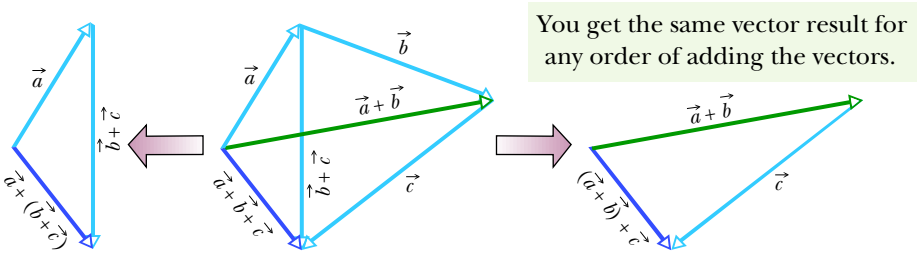


Hình 3.1.3 Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có thể được cộng theo thứ tự nào cũng được; xem Phương trình 3.1.2.

Chú giải hình: Điểm kết thúc; Điểm bắt đầu; Tổng vectơ; Bạn nhận được cùng một vectơ kết quả cho bất kỳ thứ tự cộng vectơ nào.

Thứ hai, khi có nhiều hơn hai vectơ, chúng ta có thể nhóm chúng theo bất kỳ thứ tự nào khi cộng. Do đó, nếu muốn cộng các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, và $\vec{c}$, trước hết ta có thể cộng $\vec{a}$ và $\vec{b}$, sau đó cộng vectơ tổng của chúng với $\vec{c}$. Ta cũng có thể cộng $\vec{b}$ và $\vec{c}$ trước rồi cộng tổng đó với $\vec{a}$. Cả hai cách đều cho cùng một kết quả, như thể hiện trong Hình 3.1.4. Nghĩa là,

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) \quad \text{(quy tắc kết hợp).} \tag{3.1.3}$$

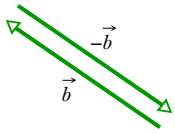


Hình 3.1.4 Ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, và $\vec{c}$ có thể được nhóm theo bất kỳ cách nào khi cộng chúng lại; xem Phương trình 3.1.3.

Chú giải hình: Bạn nhận được cùng một vectơ kết quả cho bất kỳ thứ tự cộng các vectơ nào.

Vectơ $-\vec{b}$ là một vectơ có cùng độ lớn với $\vec{b}$ nhưng có hướng ngược lại (xem Hình 3.1.5). Phép cộng hai vectơ trong Hình 3.1.5 sẽ cho

$$\vec{b} + (-\vec{b}) = 0.$$

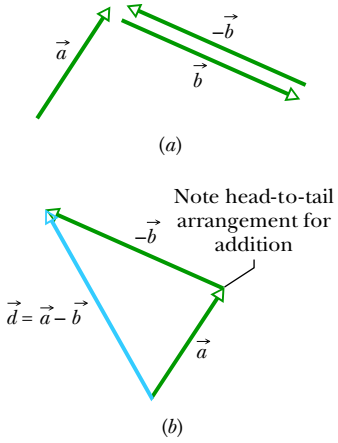


Hình 3.1.5 Các vectơ $\vec{b}$ và $-\vec{b}$ có cùng độ lớn và hướng ngược nhau.

Do đó, việc cộng $-\vec{b}$ có tác dụng tương đương với phép trừ $\vec{b}$. Chúng ta sử dụng tính chất này để định nghĩa hiệu giữa hai vectơ: gọi $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$. Khi đó

$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) \quad \text{(phép trừ vectơ);} \tag{3.1.4}$$

nghĩa là, ta tìm vectơ hiệu $\vec{d}$ bằng cách cộng vectơ $-\vec{b}$ vào vectơ $\vec{a}$. Hình 3.1.6 minh họa cách thực hiện điều này bằng hình học.



Hình 3.1.6 (a) Các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, và $-\vec{b}$. (b) Để trừ vectơ $\vec{b}$ khỏi vectơ $\vec{a}$, hãy cộng vectơ $-\vec{b}$ vào vectơ $\vec{a}$.

Chú giải hình: Lưu ý cách sắp xếp ngọn-nối-gốc cho phép cộng.

Giống như trong đại số thông thường, ta có thể chuyển một số hạng chứa ký hiệu vectơ từ vế này sang vế kia của phương trình vectơ, nhưng ta phải đổi dấu của nó. Ví dụ, nếu ta có Phương trình 3.1.4 và cần tìm $\vec{a}$, ta có thể sắp xếp lại phương trình thành

$$\vec{d} + \vec{b} = \vec{a} \quad \text{hay} \quad \vec{a} = \vec{d} + \vec{b}.$$

Hãy nhớ rằng, mặc dù ở đây chúng ta đã sử dụng các vectơ độ dịch chuyển, các quy tắc cộng và trừ đều đúng cho mọi loại vectơ, dù chúng biểu diễn vận tốc, gia tốc, hay bất kỳ đại lượng vectơ nào khác. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể cộng các vectơ cùng loại. Ví dụ, ta có thể cộng hai độ dịch chuyển, hoặc hai vận tốc, nhưng cộng một độ dịch chuyển và một vận tốc là điều hoàn toàn vô nghĩa. Trong số học của các đại lượng vô hướng, điều đó giống như cố gắng cộng 21 s và 12 m.

Điểm kiểm tra 3.1.1

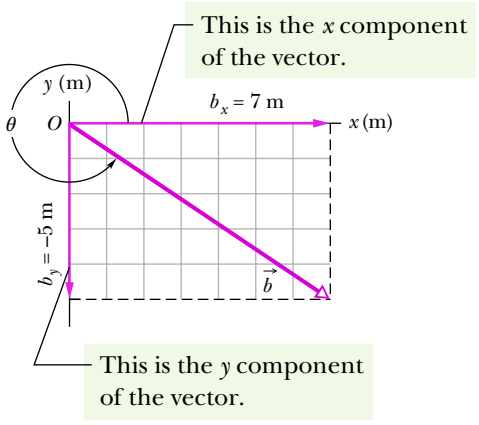
Độ lớn của các độ dịch chuyển $\vec{a}$ và $\vec{b}$ lần lượt là 3 m và 4 m, và $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$. Xét các định hướng khác nhau của $\vec{a}$ và $\vec{b}$, hỏi: (a) độ lớn cực đại có thể có của $\vec{c}$ là bao nhiêu, và (b) độ lớn cực tiểu có thể có là bao nhiêu?

Các thành phần của vectơ

Cộng vectơ bằng phương pháp hình học có thể rất tẻ nhạt. Một kỹ thuật gọn gàng và dễ dàng hơn liên quan đến đại số nhưng đòi hỏi các vectơ phải được đặt trên một hệ tọa độ vuông góc. Các trục x và y thường được vẽ trong mặt phẳng của trang giấy, như thể hiện trong Hình 3.1.7a. Trục z đi thẳng từ gốc tọa độ vuông góc ra khỏi mặt phẳng trang giấy; tr.69 hiện tại chúng ta tạm bỏ qua trục này và chỉ làm việc với các vectơ hai chiều.

Một **thành phần** của một vectơ là hình chiếu của vectơ đó lên một trục. Ví dụ, trong Hình 3.1.7a, a_x là thành phần của vectơ $\vec{a}$ trên (hoặc dọc theo) trục x và a_y là thành phần dọc theo trục y. Để tìm hình chiếu của một vectơ dọc theo một trục, ta hạ các đường vuông góc từ hai đầu mút của vectơ xuống trục đó, như đã thể hiện. Hình chiếu của một vectơ lên trục x là thành phần x của nó, và tương tự hình chiếu lên trục y là thành phần y. Quá trình tìm các thành phần của một vectơ được gọi là sự **phân tích vectơ**.

Một thành phần của một vectơ có cùng hướng (dọc theo một trục) với vectơ đó. Trong Hình 3.1.7, a_x và a_y đều mang giá trị dương vì $\vec{a}$ hướng theo chiều dương của cả hai trục. (Hãy chú ý các đầu mũi tên nhỏ trên các thành phần để chỉ chiều của chúng.) Nếu ta đảo ngược vectơ $\vec{a}$, thì cả hai thành phần đều mang giá trị âm và các đầu mũi tên của chúng sẽ chỉ về chiều âm của x và y. Việc phân tích vectơ $\vec{b}$ trong Hình 3.1.8 cho một thành phần dương b_x và một thành phần âm b_y.



Hình 3.1.8 Thành phần của $\vec{b}$ trên trục x mang giá trị dương, và thành phần trên trục y mang giá trị âm.

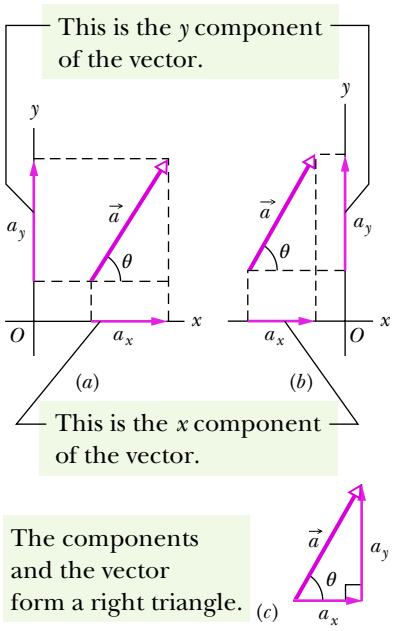
Chú giải hình: Đây là thành phần x của vectơ; Đây là thành phần y của vectơ.

Nói chung, một vectơ có ba thành phần, mặc dù đối với trường hợp ở Hình 3.1.7a thì thành phần dọc theo trục z bằng 0. Như các Hình 3.1.7a và b cho thấy, nếu bạn tịnh tiến một vectơ mà không làm thay đổi hướng của nó, các thành phần của nó không thay đổi.

Tìm các thành phần. Chúng ta có thể tìm các thành phần của $\vec{a}$ trong Hình 3.1.7a bằng hình học từ tam giác vuông ở đó:

$$a_x = a\cos\theta \quad \text{và} \quad a_y = a\sin\theta, \tag{3.1.5}$$

trong đó θ là góc mà vectơ $\vec{a}$ tạo với chiều dương của trục x, và a là độ lớn của $\vec{a}$. Hình 3.1.7c cho thấy $\vec{a}$ cùng với các thành phần x và y của nó tạo thành một tam giác vuông. Nó cũng chỉ ra cách ta có thể dựng lại một vectơ từ các thành phần của nó: Chúng ta sắp xếp các thành phần đó theo quy tắc ngọn-nối-gốc. Sau đó ta hoàn thành một tam giác vuông với vectơ đóng vai trò là cạnh huyền, từ gốc của một thành phần đến ngọn của thành phần kia.



Hình 3.1.7 (a) Các thành phần a_x và a_y của vectơ $\vec{a}$. (b) Các thành phần không đổi nếu vectơ bị tịnh tiến, miễn là độ lớn và hướng của nó được giữ nguyên. (c) Các thành phần tạo thành các cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền là độ lớn của vectơ.

Chú giải hình: Đây là thành phần y của vectơ; Đây là thành phần x của vectơ; Các thành phần và vectơ tạo thành một tam giác vuông.

Một khi một vectơ đã được phân tích thành các thành phần của nó dọc theo một hệ trục, chính các thành phần đó có thể được sử dụng để thay thế cho vectơ. Ví dụ, $\vec{a}$ trong Hình 3.1.7a được cho (hoàn toàn xác định) bởi a và θ. Nó cũng có thể được cho bởi các thành phần a_x và a_y của nó. Cả hai cặp giá trị đều chứa cùng một thông tin như nhau. Nếu ta biết một vectơ dưới dạng ký hiệu thành phần (a_x và a_y) và muốn chuyển sang dạng ký hiệu độ lớn-góc (a và θ), ta có thể sử dụng các phương trình

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \text{và} \quad \tan\theta = \frac{a_y}{a_x} \tag{3.1.6}$$

để biến đổi.

Trong trường hợp ba chiều tổng quát hơn, chúng ta cần một độ lớn và hai góc (chẳng hạn a, θ, và ϕ) hoặc ba thành phần (a_x, a_y, và a_z) để xác định một vectơ.

Điểm kiểm tra 3.1.2

Trong hình, phương pháp nào trong các phương pháp được chỉ ra để kết hợp các thành phần x và y của vectơ $\vec{a}$ là đúng đắn để xác định vectơ đó? tr.70

Ví dụ mẫu 3.1.1: Thám hiểm hang động

Trong hai thập kỷ, các đội thám hiểm hang động đã bò, trèo và luồn lách qua 200 km của Hang Mammoth và hệ thống hang Flint Ridge nhằm tìm kiếm một lối thông nhau. Đội cuối cùng tìm thấy lối thông đã thám hiểm hang suốt 12 giờ để đi từ Lối vào Austin (Austin Entrance) trong hệ thống Flint Ridge đến Sông Echo (Echo River) trong Hang Mammoth (Hình 3.1.9a), di chuyển tổng cộng 2.6 km về phía tây, 3.9 km về phía nam và 25 m lên trên. Điều đó đã xác lập hệ thống hang này là hệ thống hang dài nhất thế giới. Độ lớn và góc của độ dịch chuyển của đội từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta có các thành phần của một vectơ ba chiều, và chúng ta cần tìm độ lớn của vectơ cùng hai góc để xác định hướng của vectơ đó.

Tính toán: Trước tiên, chúng ta vẽ các thành phần như trong Hình 3.1.9b. Các thành phần theo phương ngang (2.6 km về phía tây và 3.9 km về phía nam) tạo thành các cạnh góc vuông của một tam giác vuông nằm ngang. Độ dịch chuyển theo phương ngang của đội tạo thành cạnh huyền của tam giác đó, và độ lớn d_h của nó được cho bởi định lý Pythagoras:

$$d_h = \sqrt{(2.6\text{ km})^2 + (3.9\text{ km})^2} = 4.69\text{ km}.$$

Cũng từ tam giác nằm ngang này, chúng ta thấy rằng độ dịch chuyển theo phương ngang này lệch về phía nam so với hướng chính tây (hướng thẳng về phía tây) một góc θ_h được cho bởi

$$\tan\theta_h = \frac{3.9\text{ km}}{2.6\text{ km}},$$

do đó

$$\theta_h = \tan^{-1}\left(\frac{3.9\text{ km}}{2.6\text{ km}}\right) = 56^\circ,$$

đây là một trong hai góc chúng ta cần để xác định hướng của độ dịch chuyển tổng thể.

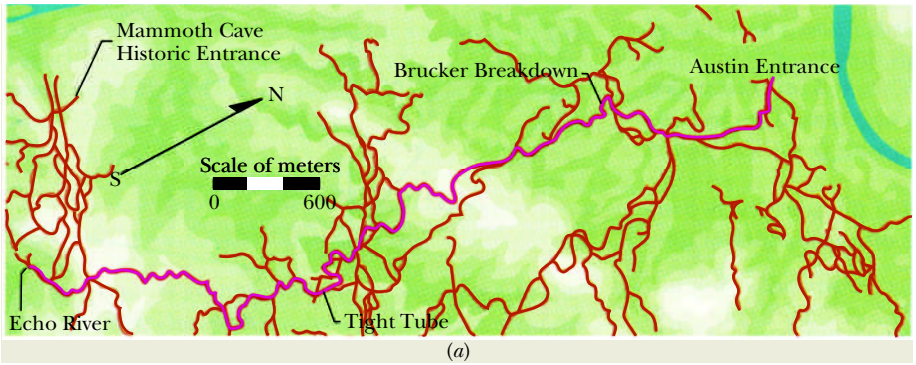
Để đưa vào thành phần thẳng đứng (25 m $=$ 0.025 km), bây giờ chúng ta xét hình chiếu nhìn nghiêng của Hình 3.1.9b theo hướng nhìn tây bắc. Chúng ta thu được Hình 3.1.9c, ở đó thành phần thẳng đứng và độ dịch chuyển theo phương ngang d_h tạo thành các cạnh góc vuông của một tam giác vuông khác. Lúc này, độ dịch chuyển tổng thể của đội tạo thành cạnh huyền của tam giác đó, với độ lớn d:

$$d = \sqrt{(4.69\text{ km})^2 + (0.025\text{ km})^2} = 4.69\text{ km} \approx 4.7\text{ km}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Độ dịch chuyển này hướng lên trên so với độ dịch chuyển theo phương ngang một góc

$$\theta_v = \tan^{-1}\left(\frac{0.025\text{ km}}{4.69\text{ km}}\right) = 0.3^\circ. \quad \text{(Đáp số)}$$

Như vậy, vectơ độ dịch chuyển của đội có độ lớn 4.7 km, lệch một góc 56° về phía nam so với hướng tây và hướng lên trên một góc 0.3°. Chuyển động thẳng đứng tổng hợp dĩ nhiên là không đáng kể so với chuyển động theo phương ngang. Tuy nhiên, thực tế đó chẳng đem lại sự dễ chịu nào cho đội thám hiểm, những người đã phải leo lên và tụt xuống vô số lần để xuyên qua hang. Quãng đường họ thực sự đã vượt qua hoàn toàn khác biệt so với vectơ độ dịch chuyển, vốn chỉ đơn thuần trỏ theo một đường thẳng từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.



(*a*)

Hình 3.1.9 (a) Một phần của hệ thống hang Mammoth–Flint, với lộ trình của đội thám hiểm từ Lối vào Austin đến Sông Echo được chỉ bằng màu đỏ. (b) Các thành phần của độ dịch chuyển tổng thể của đội và độ dịch chuyển theo phương ngang d_h của họ. (c) Hình chiếu nhìn từ cạnh bên cho thấy d_h và vectơ độ dịch chuyển tổng thể $\vec{d}$ của đội. (d) Thành viên Richard Zopf đang đẩy ba lô của mình qua khe hẹp Tight Tube, gần phía dưới của bản đồ. (Bản đồ phỏng theo bản đồ của Quỹ Nghiên cứu Hang động. Ảnh do David des Marais cung cấp, © Quỹ Nghiên cứu Hang động)

Chú giải hình: Sông Echo (Echo River); Khe hẹp Tight Tube; Vùng sụt lở Brucker Breakdown; Lối vào Austin (Austin Entrance); Thang đo mét; Hang Mammoth (Mammoth Cave); Lối vào Historic Entrance.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.71

Chiến thuật giải bài toán: Góc, hàm lượng giác và hàm lượng giác ngược

Chiến thuật 1: Góc—Độ và Radian. Các góc được đo tương đối so với chiều dương của trục x sẽ mang giá trị dương nếu chúng được đo theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và mang giá trị âm nếu đo theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ, 210° và -150° là cùng một góc.

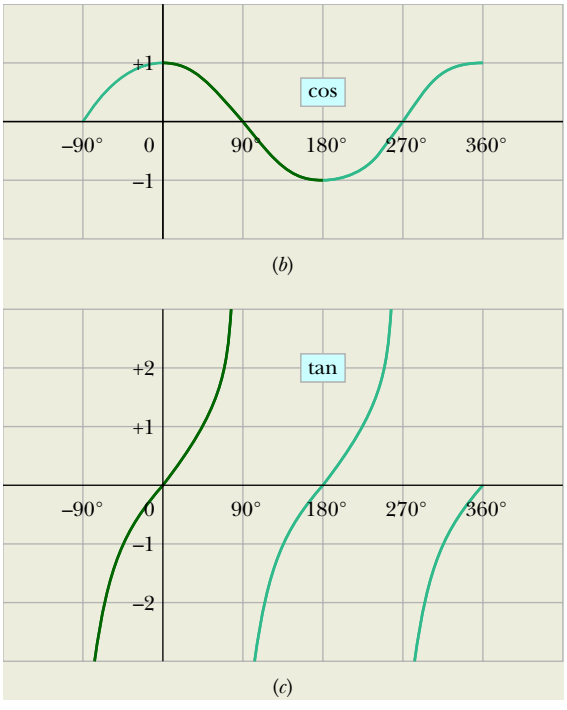
Góc có thể được đo bằng độ hoặc radian (rad). Để liên hệ hai số đo này, hãy nhớ rằng một vòng tròn đầy đủ là 360° và 2π rad. Để chuyển đổi, chẳng hạn 40° sang radian, ta viết

$$40^\circ \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{360^\circ} \right) = 0.70 \text{ rad}.$$

Chiến thuật 2: Hàm lượng giác. Bạn cần biết định nghĩa của các hàm lượng giác phổ biến—sin, cosin, và tang—vì chúng là một phần trong ngôn ngữ của khoa học và kỹ thuật. Chúng được đưa ra trong Hình 3.1.10 dưới dạng không phụ thuộc vào cách đặt tên các đỉnh của tam giác.

Bạn cũng nên có khả năng vẽ phác đồ thị biến thiên của các hàm lượng giác theo góc, như trong Hình 3.1.11, để có thể phán đoán xem kết quả tính toán trên máy tính cầm tay có hợp lý hay không. Thậm chí chỉ cần biết dấu của các hàm trong các góc phần tư khác nhau cũng có thể rất hữu ích.

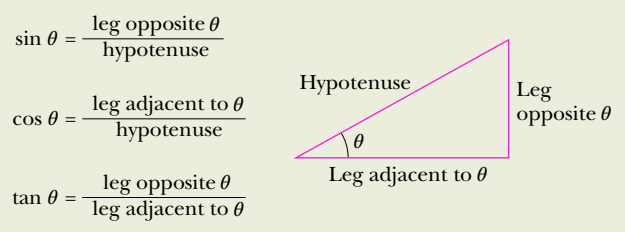
Chiến thuật 3: Hàm lượng giác ngược. Khi lấy các hàm lượng giác ngược $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, và $\tan^{-1}$ trên máy tính cầm tay, bạn phải xem xét tính hợp lý của kết quả nhận được, bởi vì thường có một câu trả lời khả dĩ khác mà máy tính không hiển thị. Phạm vi hoạt động của máy tính khi thực hiện từng hàm lượng giác ngược được chỉ ra trong Hình 3.1.11. Lấy ví dụ, $\sin^{-1} 0.5$ có các góc tương ứng là 30° (giá trị được hiển thị trên máy tính, vì 30° nằm trong phạm vi hoạt động của nó) và 150°. Để thấy cả hai giá trị, hãy kẻ một đường nằm ngang qua giá trị 0.5 trong Hình 3.1.11a và lưu ý vị trí nó cắt đường cong sin. Làm thế nào để bạn phân biệt được câu trả lời đúng? Đó chính là câu trả lời có vẻ hợp lý hơn đối với tình huống đã cho.



Hình 3.1.11 Ba đường cong hữu ích cần nhớ. Phạm vi hoạt động của máy tính cầm tay khi lấy các hàm lượng giác ngược được chỉ ra bởi các phần sẫm màu hơn của các đường cong có màu.

Chú giải hình: cos; tan.

Chiến thuật 4: Đo góc của vectơ. Các phương trình cho $\cos\theta$ và $\sin\theta$ trong Phương trình 3.1.5 và cho $\tan\theta$ trong Phương trình 3.1.6 chỉ có hiệu lực nếu góc được đo từ chiều dương của trục x. Nếu nó được đo tương đối so với một hướng nào khác, thì các hàm lượng giác trong Phương trình 3.1.5 có thể phải hoán đổi cho nhau và tỉ số trong Phương trình 3.1.6 có thể phải đảo ngược. Một phương pháp an toàn hơn là quy đổi góc về dạng được đo từ chiều dương của trục x. Trong WileyPLUS, hệ thống yêu cầu bạn báo cáo góc định hướng theo cách này (và dương nếu ngược chiều kim đồng hồ và âm nếu theo chiều kim đồng hồ).



Hình 3.1.10 Một tam giác được dùng để định nghĩa các hàm lượng giác. Xem thêm Phụ lục E.

Chú giải hình: Cạnh huyền; Cạnh kề với θ; Cạnh đối diện θ; $\sin\theta = \frac{\text{cạnh đối diện}}{\text{cạnh huyền}}$; $\cos\theta = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}}$; $\tan\theta = \frac{\text{cạnh đối diện}}{\text{cạnh kề}}$.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.72

3.2 VECTƠ ĐƠN VỊ, CỘNG CÁC VECTƠ THEO CÁC THÀNH PHẦN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

3.2.1 Chuyển đổi một vectơ giữa dạng độ lớn–góc và dạng vectơ đơn vị.

3.2.2 Cộng và trừ các vectơ ở dạng độ lớn–góc và ở dạng vectơ đơn vị.

3.2.3 Nhận biết rằng, đối với một vectơ cho trước, việc quay hệ tọa độ quanh gốc tọa độ có thể làm thay đổi các thành phần của vectơ nhưng không làm thay đổi chính vectơ đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Các vectơ đơn vị $\hat{i}$, $\hat{j}$, và $\hat{k}$ có độ lớn bằng đơn vị (1) và lần lượt hướng theo các chiều dương của các trục x, y, và z trong một hệ tọa độ bàn tay phải. Chúng ta có thể viết một vectơ $\vec{a}$ theo các vectơ đơn vị dưới dạng

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k},$$

  trong đó $a_x\hat{i}$, $a_y\hat{j}$, và $a_z\hat{k}$ là các thành phần vectơ của $\vec{a}$, còn a_x, a_y, và a_z là các thành phần vô hướng của nó.

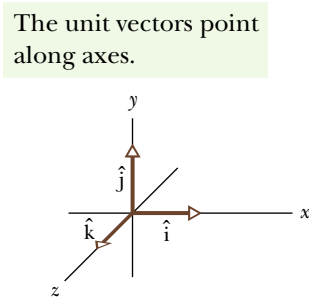
- Để cộng các vectơ dưới dạng thành phần, chúng ta sử dụng các quy tắc

$$r_x = a_x + b_x \quad r_y = a_y + b_y \quad r_z = a_z + b_z.$$

  Ở đây $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là các vectơ cần cộng, và $\vec{r}$ là vectơ tổng. Lưu ý rằng chúng ta cộng các thành phần theo từng trục riêng biệt.

Vectơ đơn vị

Một **vectơ đơn vị** là một vectơ có độ lớn chính xác bằng 1 và hướng theo một hướng xác định. Nó không có cả thứ nguyên lẫn đơn vị. Mục đích duy nhất của nó là để chỉ hướng—nghĩa là xác định một hướng. Các vectơ đơn vị theo các chiều dương của các trục x, y, và z được ký hiệu là $\hat{i}$, $\hat{j}$, và $\hat{k}$, trong đó dấu mũ ˆ được dùng thay cho mũi tên phía trên như đối với các vectơ khác (Hình 3.2.1). Cách sắp xếp các trục trong Hình 3.2.1 được gọi là một **hệ tọa độ bàn tay phải**. Hệ vẫn giữ tính chất bàn tay phải nếu nó được quay như một vật rắn. Chúng ta sử dụng duy nhất các hệ tọa độ như vậy trong cuốn sách này.



Hình 3.2.1 Các vectơ đơn vị $\hat{i}$, $\hat{j}$, và $\hat{k}$ xác định các hướng của một hệ tọa độ bàn tay phải.

Chú giải hình: Các vectơ đơn vị hướng dọc theo các trục.

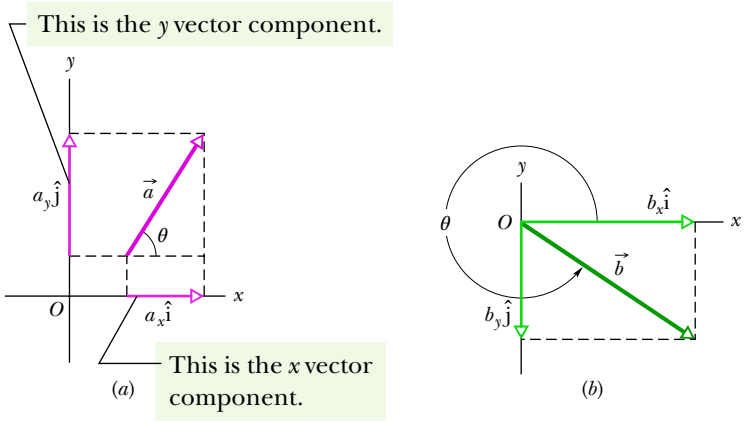
Các vectơ đơn vị rất hữu ích để biểu diễn các vectơ khác; ví dụ, chúng ta có thể biểu diễn $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ở các Hình 3.1.7 và 3.1.8 dưới dạng

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} \tag{3.2.1}$$

và

$$\vec{b} = b_x\hat{i} + b_y\hat{j}. \tag{3.2.2}$$

Hai phương trình này được minh họa trong Hình 3.2.2. Các đại lượng $a_x\hat{i}$ và $a_y\hat{j}$ là các vectơ, được gọi là **các thành phần vectơ** của $\vec{a}$. Các đại lượng a_x và a_y là các đại lượng vô hướng, được gọi là **các thành phần vô hướng** của $\vec{a}$ (hoặc, như trước đây, gọi đơn giản là **các thành phần** của nó).



Hình 3.2.2 (a) Các thành phần vectơ của vectơ $\vec{a}$. (b) Các thành phần vectơ của vectơ $\vec{b}$.

Chú giải hình: Đây là thành phần vectơ theo trục x; Đây là thành phần vectơ theo trục y.

Cộng các vectơ theo các thành phần

Chúng ta có thể cộng các vectơ theo cách hình học trên hình vẽ phác hoặc trực tiếp trên máy tính cầm tay có tính năng tính toán vectơ. Một cách thứ ba là kết hợp các thành phần của chúng theo từng trục.

Để bắt đầu, hãy xét biểu thức

$$\vec{r} = \vec{a} + \vec{b}, \tag{3.2.3}$$

trong đó nói rằng vectơ $\vec{r}$ đồng nhất với vectơ $(\vec{a} + \vec{b})$. Vì vậy, mỗi thành phần của $\vec{r}$ phải bằng thành phần tương ứng của $(\vec{a} + \vec{b})$:

$$r_x = a_x + b_x \tag{3.2.4}$$

$$r_y = a_y + b_y \tag{3.2.5}$$

$$r_z = a_z + b_z. \tag{3.2.6}$$

Nói cách khác, hai vectơ phải bằng nhau nếu các thành phần tương ứng của chúng bằng nhau. Các Phương trình 3.2.3 đến 3.2.6 cho chúng ta biết rằng để cộng các vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, chúng ta phải (1) phân tích các vectơ thành các thành phần vô hướng của chúng; (2) kết hợp các thành phần vô hướng này, theo từng trục một, để nhận được các thành phần của tổng $\vec{r}$; và (3) kết hợp các thành phần của $\vec{r}$ để thu được chính vectơ $\vec{r}$. Chúng ta có quyền lựa chọn ở bước 3. Chúng ta có thể biểu diễn $\vec{r}$ theo ký hiệu vectơ đơn vị hoặc theo ký hiệu độ lớn–góc.

Quy trình cộng các vectơ theo thành phần này cũng áp dụng cho phép trừ vectơ. Hãy nhớ lại rằng một phép trừ như $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$ có thể được viết lại dưới dạng một phép cộng $\vec{d} = \vec{a} + (-\vec{b})$. Để trừ, ta cộng $\vec{a}$ và $-\vec{b}$ theo các thành phần, để thu được

$$d_x = a_x - b_x, \quad d_y = a_y - b_y, \quad \text{và} \quad d_z = a_z - b_z,$$

trong đó

$$\vec{d} = d_x\hat{i} + d_y\hat{j} + d_z\hat{k}. \tag{3.2.7}$$

Điểm kiểm tra 3.2.1

(a) Trong hình ở đây, dấu của các thành phần x của $\vec{d_1}$ và $\vec{d_2}$ là gì? (b) Dấu của các thành phần y của $\vec{d_1}$ và $\vec{d_2}$ là gì? (c) Dấu của các thành phần x và y của $\vec{d_1} + \vec{d_2}$ là gì?

Vectơ và các định luật vật lý

Cho đến nay, trong mọi hình vẽ có hệ tọa độ, các trục x và y đều song song với các mép của trang sách. Do đó, khi đưa một vectơ $\vec{a}$ vào, các thành phần a_x và a_y của nó cũng song song với các mép trang (như trong Hình 3.2.3a). Lý do duy nhất cho sự định hướng các trục như vậy là vì trông nó "thuận mắt"; không hề có lý do sâu xa nào khác. Thay vào đó, chúng ta có thể quay các trục (nhưng không quay vectơ $\vec{a}$) đi một góc ϕ như trong Hình 3.2.3b, trong trường hợp này các thành phần sẽ có các giá trị mới, gọi là a'_x và a'_y. Vì có vô số cách chọn góc ϕ, nên có vô số cặp thành phần khác nhau cho $\vec{a}$.

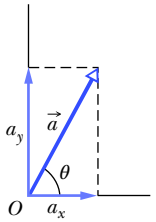
Vậy thì cặp thành phần nào là "đúng"? Câu trả lời là tất cả chúng đều có giá trị tương đương như nhau vì mỗi cặp (cùng các trục của nó) chỉ đem lại cho chúng ta một cách khác nhau để mô tả cùng một vectơ $\vec{a}$; tất cả đều tạo ra cùng một độ lớn và hướng cho vectơ. Trong Hình 3.2.3, ta có

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{{a'_x}^2 + {a'_y}^2} \tag{3.2.8}$$

và

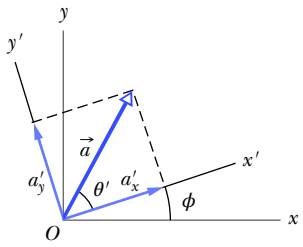
$$\theta = \theta' + \phi. \tag{3.2.9}$$

Điểm mấu chốt là chúng ta có sự tự do rất lớn trong việc lựa chọn một hệ tọa độ, bởi vì các mối liên hệ giữa các vectơ không phụ thuộc vào vị trí của gốc tọa độ hay sự định hướng của các trục. Điều này cũng đúng đối với các mối liên hệ trong vật lý; tất cả chúng đều độc lập với việc lựa chọn hệ tọa độ. Thêm vào đó sự giản dị và phong phú của ngôn ngữ vectơ, bạn có thể hiểu vì sao các định luật vật lý hầu như luôn được trình bày bằng ngôn ngữ đó: Một phương trình, như Phương trình 3.2.3, có thể biểu diễn cho ba (hoặc thậm chí nhiều hơn) mối liên hệ, như các Phương trình 3.2.4, 3.2.5, và 3.2.6.



(*a*)

Rotating the axes changes the components but not the vector.



Hình 3.2.3 (a) Vectơ $\vec{a}$ và các thành phần của nó. (b) Cùng vectơ đó, với các trục của hệ tọa độ được quay đi một góc ϕ.

Chú giải hình: Quay các trục làm thay đổi các thành phần nhưng không làm thay đổi vectơ. tr.74

Ví dụ mẫu 3.2.1: Cộng các vectơ, các thành phần theo vectơ đơn vị

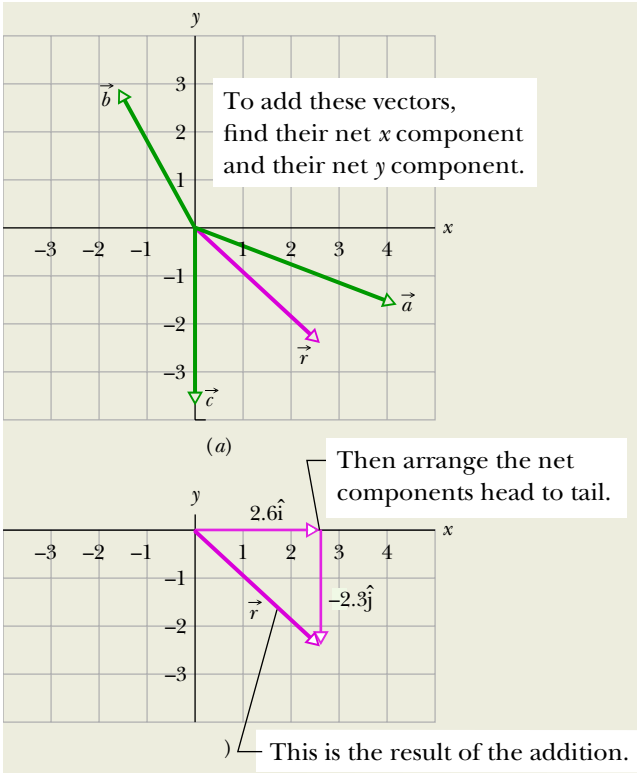
Hình 3.2.4a thể hiện ba vectơ sau:

$$\vec{a} = (4.2\ \text{m})\hat{i} - (1.5\ \text{m})\hat{j},$$
$$\vec{b} = (-1.6\ \text{m})\hat{i} + (2.9\ \text{m})\hat{j},$$

và

$$\vec{c} = (-3.7\ \text{m})\hat{j}.$$

Vectơ tổng $\vec{r}$ của chúng, cũng được biểu diễn trên hình, bằng bao nhiêu?



Hình 3.2.4 Vectơ $\vec{r}$ là vectơ tổng của ba vectơ còn lại.

Chú giải hình: Đây là kết quả của phép cộng; Để cộng các vectơ này, hãy tìm thành phần x tổng hợp và thành phần y tổng hợp của chúng; Sau đó sắp xếp các thành phần tổng hợp theo quy tắc nối tiếp ngọn–gốc.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể cộng ba vectơ theo các thành phần, từng trục một, rồi sau đó kết hợp các thành phần lại để viết vectơ tổng $\vec{r}$.

Tính toán: Đối với trục x, chúng ta cộng các thành phần x của $\vec{a}$, $\vec{b}$, và $\vec{c}$, để thu được thành phần x của vectơ tổng $\vec{r}$:

$$\begin{aligned} r_x &= a_x + b_x + c_x \\ &= 4.2\ \text{m} - 1.6\ \text{m} + 0 = 2.6\ \text{m}. \end{aligned}$$

Tương tự, đối với trục y,

$$\begin{aligned} r_y &= a_y + b_y + c_y \\ &= -1.5\ \text{m} + 2.9\ \text{m} - 3.7\ \text{m} = -2.3\ \text{m}. \end{aligned}$$

Sau đó chúng ta kết hợp các thành phần này của $\vec{r}$ để viết vectơ ở dạng ký hiệu vectơ đơn vị:

$$\vec{r} = (2.6\ \text{m})\hat{i} - (2.3\ \text{m})\hat{j}, \quad \text{(Đáp số)}$$

trong đó $(2.6\ \text{m})\hat{i}$ là thành phần vectơ của $\vec{r}$ dọc theo trục x và $-(2.3\ \text{m})\hat{j}$ là thành phần vectơ dọc theo trục y. Hình 3.2.4b thể hiện một cách sắp xếp các thành phần vectơ này để tạo thành $\vec{r}$. (Bạn có thể vẽ phác cách sắp xếp còn lại không?)

Chúng ta cũng có thể trả lời câu hỏi bằng cách đưa ra độ lớn và góc cho $\vec{r}$. Từ Phương trình 3.1.6, độ lớn là

$$r = \sqrt{(2.6\ \text{m})^2 + (-2.3\ \text{m})^2} \approx 3.5\ \text{m} \quad \text{(Đáp số)}$$

và góc (được đo từ chiều $+x$) là

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-2.3\ \text{m}}{2.6\ \text{m}}\right) = -41^\circ, \quad \text{(Đáp số)}$$

trong đó dấu trừ có nghĩa là theo chiều kim đồng hồ.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

3.3 NHÂN CÁC VECTƠ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

3.3.1 Nhân vectơ với đại lượng vô hướng.

3.3.2 Nhận biết rằng phép nhân một vectơ với một đại lượng vô hướng cho ra một vectơ, việc lấy tích vô hướng (hoặc tích chấm) của hai vectơ cho ra một đại lượng vô hướng, và việc lấy tích có hướng (hoặc tích vectơ) cho ra một vectơ mới vuông góc với hai vectơ ban đầu.

3.3.3 Tìm tích vô hướng của hai vectơ ở dạng độ lớn–góc và ở dạng vectơ đơn vị.

3.3.4 Tìm góc giữa hai vectơ bằng cách lấy tích vô hướng của chúng ở cả dạng độ lớn–góc và dạng vectơ đơn vị.

3.3.5 Cho trước hai vectơ, sử dụng tích vô hướng để tìm thành phần của một vectơ nằm dọc theo vectơ kia.

3.3.6 Tìm tích có hướng của hai vectơ ở dạng độ lớn–góc và ở dạng vectơ đơn vị.

3.3.7 Sử dụng quy tắc bàn tay phải để xác định hướng của vectơ tạo thành từ một tích có hướng.

3.3.8 Trong các biểu thức tích lồng nhau, nơi một phép nhân nằm bên trong một phép nhân khác, hãy tuân theo quy trình đại số thông thường bằng cách bắt đầu với phép nhân trong cùng nhất rồi làm dần ra ngoài.

tr.75

Ý tưởng cốt lõi

- Tích của một đại lượng vô hướng s và một vectơ $\vec{v}$ là một vectơ mới có độ lớn là sv và có hướng cùng hướng với $\vec{v}$ nếu s dương, và ngược hướng với $\vec{v}$ nếu s âm. Để chia $\vec{v}$ cho s, hãy nhân $\vec{v}$ với $1/s$.
- Tích vô hướng (hoặc tích chấm) của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được viết là $\vec{a} \cdot \vec{b}$ và là đại lượng vô hướng được cho bởi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \phi,$$

  trong đó ϕ là góc giữa các hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Một tích vô hướng là tích của độ lớn một vectơ và thành phần vô hướng của vectơ thứ hai dọc theo hướng của vectơ thứ nhất. Ở dạng vectơ đơn vị,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}) \cdot (b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}),$$

  biểu thức có thể được khai triển theo định luật phân phối. Lưu ý rằng $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.
- Tích có hướng (hoặc tích vectơ) của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được viết là $\vec{a} \times \vec{b}$ và là một vectơ $\vec{c}$ có độ lớn c được cho bởi

$$c = ab \sin \phi,$$

  trong đó ϕ là góc nhỏ hơn trong các góc giữa các hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Hướng của $\vec{c}$ vuông góc với mặt phẳng xác định bởi $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và được xác định bởi quy tắc bàn tay phải, như minh họa trong Hình 3.3.2. Lưu ý rằng $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$. Ở dạng vectơ đơn vị,

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}) \times (b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}),$$

  chúng ta có thể khai triển bằng định luật phân phối.
- Trong các biểu thức tích lồng nhau, khi một phép nhân nằm bên trong một phép nhân khác, hãy tuân theo quy trình đại số thông thường bằng cách bắt đầu với phép nhân trong cùng nhất rồi làm dần ra ngoài.

Nhân các vectơ[1]

Có ba cách có thể nhân các vectơ, nhưng không có cách nào hoàn toàn giống như phép nhân đại số thông thường. Khi đọc nội dung này, hãy nhớ rằng máy tính cầm tay có tính năng tính toán vectơ sẽ chỉ giúp bạn nhân các vectơ nếu bạn hiểu các quy tắc cơ bản của phép nhân đó.

Nhân một vectơ với một đại lượng vô hướng. Nếu chúng ta nhân một vectơ $\vec{a}$ với một đại lượng vô hướng s, ta nhận được một vectơ mới. Độ lớn của nó là tích của độ lớn của $\vec{a}$ và giá trị tuyệt đối của s. Hướng của nó là hướng của $\vec{a}$ nếu s dương nhưng là hướng ngược lại nếu s âm. Để chia $\vec{a}$ cho s, chúng ta nhân $\vec{a}$ với $1/s$.

Nhân một vectơ với một vectơ. Có hai cách để nhân một vectơ với một vectơ: Một cách tạo ra một đại lượng vô hướng (gọi là tích vô hướng), và cách kia tạo ra một vectơ mới (gọi là tích có hướng). (Sinh viên thường nhầm lẫn giữa hai cách này.)

Tích vô hướng. Tích vô hướng của các vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ trong Hình 3.3.1a được viết là $\vec{a} \cdot \vec{b}$ và được định nghĩa là

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \phi, \tag{3.3.1}$$

trong đó a là độ lớn của $\vec{a}$, b là độ lớn của $\vec{b}$, và ϕ là góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (hay chính xác hơn là giữa các hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$). Thực sự có hai góc như vậy: ϕ và $360° - \phi$. Góc nào cũng có thể được dùng trong Phương trình 3.3.1, bởi vì cosin của chúng là như nhau. tr.76

Lưu ý rằng chỉ có các đại lượng vô hướng ở vế phải của Phương trình 3.3.1 (bao gồm cả giá trị của $\cos \phi$). Do đó $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ở vế trái biểu diễn một đại lượng vô hướng. Vì ký hiệu này, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ còn được gọi là **tích vô hướng** (hoặc **tích chấm**) và được đọc là "a chấm b".

Một tích vô hướng có thể được coi là tích của hai đại lượng: (1) độ lớn của một trong hai vectơ và (2) thành phần vô hướng của vectơ thứ hai dọc theo hướng của vectơ thứ nhất. Ví dụ, trong Hình 3.3.1b, $\vec{a}$ có một thành phần vô hướng $a \cos \phi$ dọc theo hướng của $\vec{b}$; lưu ý rằng một đường vuông góc hạ từ ngọn của $\vec{a}$ xuống $\vec{b}$ sẽ xác định thành phần đó. Tương tự, $\vec{b}$ có một thành phần vô hướng $b \cos \phi$ dọc theo hướng của $\vec{a}$.

Phương trình 3.3.1 có thể được viết lại như sau để nhấn mạnh các thành phần:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a \cos \phi)(b) = (a)(b \cos \phi). \tag{3.3.2}$$

Quy tắc giao hoán áp dụng cho tích vô hướng, vì vậy chúng ta có thể viết

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

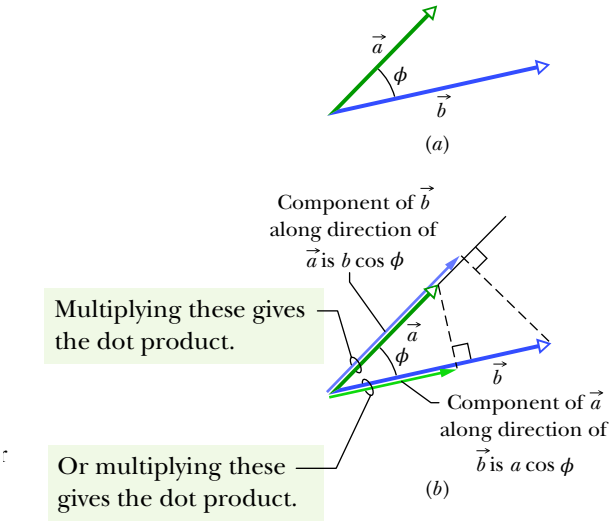
Khi hai vectơ ở dạng biểu diễn vectơ đơn vị, chúng ta viết tích vô hướng của chúng dưới dạng

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}) \cdot (b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}), \tag{3.3.3}$$

biểu thức này có thể khai triển theo quy tắc phân phối: Từng thành phần vectơ của vectơ thứ nhất được nhân vô hướng với từng thành phần vectơ của vectơ thứ hai. Khi làm như vậy, chúng ta có thể chỉ ra rằng

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \tag{3.3.4}$$

[1]Nội dung này sẽ không được sử dụng cho đến các chương sau (Chương 7 đối với tích vô hướng và Chương 11 đối với tích có hướng), và vì vậy giảng viên của bạn có thể muốn hoãn lại.



Hình 3.3.1 (a) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, với góc ϕ ở giữa chúng. (b) Mỗi vectơ có một thành phần dọc theo hướng của vectơ kia.

Chú giải hình: Thành phần của b dọc theo hướng của a là $b\cos\phi$; Thành phần của a dọc theo hướng của b là $a\cos\phi$; Nhân các giá trị này cho ta tích vô hướng; Hoặc nhân các giá trị này cho ta tích vô hướng.

Nếu góc ϕ giữa hai vectơ bằng $0°$, thành phần của một vectơ dọc theo vectơ kia là cực đại, và do đó tích vô hướng của các vectơ cũng vậy. Ngược lại, nếu ϕ bằng $90°$, thành phần của một vectơ dọc theo vectơ kia bằng 0, và tích vô hướng cũng bằng 0. tr.77

Điểm kiểm tra 3.3.1

Các vectơ $\vec{C}$ và $\vec{D}$ lần lượt có độ lớn là 3 đơn vị và 4 đơn vị. Góc giữa các hướng của $\vec{C}$ và $\vec{D}$ là bao nhiêu nếu $\vec{C}\cdot\vec{D}$ bằng (a) 0, (b) 12 đơn vị, và (c) -12 đơn vị?

Tích vectơ

Tích vectơ của $\vec{a}$ và $\vec{b}$, viết là $\vec{a}\times\vec{b}$, tạo ra một vectơ thứ ba $\vec{c}$ có độ lớn là

$$c = ab\sin\phi, \tag{3.3.5}$$

trong đó ϕ là góc nhỏ hơn trong hai góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$. (Bạn phải sử dụng góc nhỏ hơn giữa hai vectơ vì $\sin\phi$ và $\sin(360°-\phi)$ khác dấu đại số.) Vì ký hiệu này, $\vec{a}\times\vec{b}$ còn được gọi là **tích có hướng** (hoặc **tích chéo**), và khi nói nó được đọc là "a nhân có hướng với b" (hay "a cross b").

Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ song song hoặc ngược chiều (đối song), $\vec{a}\times\vec{b}=0$. Độ lớn của $\vec{a}\times\vec{b}$, có thể được viết là $|\vec{a}\times\vec{b}|$, đạt cực đại khi $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau.

Hướng của $\vec{c}$ vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Hình 3.3.2a chỉ ra cách xác định hướng của $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$ bằng quy tắc được gọi là **quy tắc bàn tay phải**. Đặt các vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ chung gốc mà không làm thay đổi định hướng của chúng, và tưởng tượng một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của chúng tại điểm chung đó. Hãy tưởng tượng đặt bàn tay phải của bạn vòng quanh đường thẳng đó sao cho các ngón tay của bạn quét từ $\vec{a}$ sang $\vec{b}$ qua góc nhỏ hơn giữa chúng. Ngón tay cái choãi ra của bạn sẽ chỉ theo hướng của $\vec{c}$.

Thứ tự của phép nhân vectơ là rất quan trọng. Trong Hình 3.3.2b, chúng ta đang xác định hướng của $\vec{c}'=\vec{b}\times\vec{a}$, vì vậy các ngón tay được đặt để quét từ $\vec{b}$ sang $\vec{a}$ qua góc nhỏ hơn. Ngón tay cái rốt cuộc chỉ theo hướng ngược lại so với trước đó, và do đó chắc chắn phải là $\vec{c}'=-\vec{c}$; nghĩa là,

$$\vec{b}\times\vec{a} = -(\vec{a}\times\vec{b}). \tag{3.3.6}$$

Nói cách khác, quy tắc giao hoán không áp dụng cho tích vectơ.

Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, chúng ta viết

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}) \times (b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}), \tag{3.3.7}$$

biểu thức này có thể được khai triển theo quy tắc phân phối; nghĩa là mỗi thành phần của vectơ thứ nhất được nhân có hướng với từng thành phần của vectơ thứ hai. Tích có hướng của các vectơ đơn vị được cho trong Phụ lục E (xem "Tích của các vectơ"). Ví dụ, trong khai triển của Phương trình 3.3.7, chúng ta có

$$a_x\hat{i} \times b_x\hat{i} = a_xb_x(\hat{i} \times \hat{i}) = 0,$$

bởi vì hai vectơ đơn vị $\hat{i}$ và $\hat{i}$ song song và do đó có tích có hướng bằng không. Tương tự, chúng ta có

$$a_x\hat{i} \times b_y\hat{j} = a_xb_y(\hat{i} \times \hat{j}) = a_xb_y\hat{k}.$$

Trong bước cuối cùng, chúng ta đã dùng Phương trình 3.3.5 để tính độ lớn của $\hat{i} \times \hat{j}$ bằng đơn vị (1). (Các vectơ $\hat{i}$ và $\hat{j}$ này mỗi vectơ đều có độ lớn bằng đơn vị, và góc giữa chúng là $90°$.) Ngoài ra, chúng ta đã dùng quy tắc bàn tay phải để xác định hướng của $\hat{i} \times \hat{j}$ là theo chiều dương của trục z (do đó theo hướng của $\hat{k}$). tr.78

Tiếp tục khai triển Phương trình 3.3.7, bạn có thể chỉ ra rằng

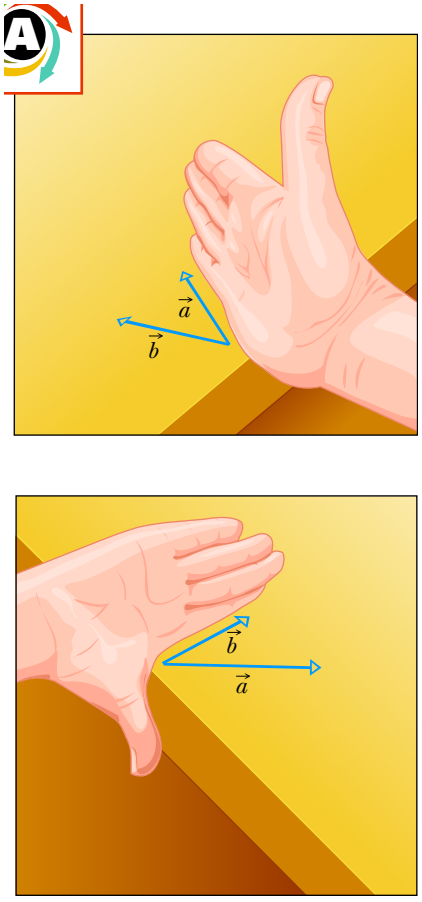
$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_yb_z - b_ya_z)\hat{i} + (a_zb_x - b_za_x)\hat{j} + (a_xb_y - b_xa_y)\hat{k}. \tag{3.3.8}$$

Một định thức (Phụ lục E) hoặc một máy tính có tính năng vectơ cũng có thể được sử dụng.

Để kiểm tra xem một hệ tọa độ xyz bất kỳ có phải là hệ tọa độ bàn tay phải hay không, hãy sử dụng quy tắc bàn tay phải cho tích có hướng $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$ với hệ tọa độ đó. Nếu các ngón tay của bạn quét từ $\hat{i}$ (chiều dương của trục x) sang $\hat{j}$ (chiều dương của trục y) với ngón tay cái choãi ra chỉ theo chiều dương của trục z (chứ không phải chiều âm), thì hệ tọa độ đó là hệ bàn tay phải.

Điểm kiểm tra 3.3.2

Các vectơ $\vec{C}$ và $\vec{D}$ lần lượt có độ lớn là 3 đơn vị và 4 đơn vị. Góc giữa các hướng của $\vec{C}$ và $\vec{D}$ là bao nhiêu nếu độ lớn của tích vectơ $\vec{C} \times \vec{D}$ là (a) 0 và (b) 12 đơn vị?



Hình 3.3.2 Minh họa quy tắc bàn tay phải cho các tích vectơ. (a) Quét vectơ $\vec{a}$ sang vectơ $\vec{b}$ bằng các ngón tay của bàn tay phải của bạn. Ngón tay cái choãi ra chỉ hướng của vectơ $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$. (b) Chỉ ra rằng $\vec{b} \times \vec{a}$ là ngược chiều so với $\vec{a} \times \vec{b}$.

tr.79

Ví dụ mẫu 3.3.1: Góc giữa hai vectơ bằng tích vô hướng

Góc ϕ giữa $\vec{a} = 3.0\hat{i} - 4.0\hat{j}$ và $\vec{b} = -2.0\hat{i} + 3.0\hat{k}$ là bao nhiêu? (Cảnh báo: Mặc dù nhiều bước sau đây có thể bỏ qua khi dùng máy tính có tính năng vectơ, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tích vô hướng nếu, ít nhất ở đây, bạn thực hiện các bước này.)

Ý tưởng cốt lõi

Góc giữa các hướng của hai vectơ nằm trong định nghĩa tích vô hướng của chúng (Phương trình 3.3.1):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \phi. \tag{3.3.9}$$

Tính toán: Trong Phương trình 3.3.9, a là độ lớn của $\vec{a}$, hay

$$a = \sqrt{3.0^2 + (-4.0)^2} = 5.00, \tag{3.3.10}$$

và b là độ lớn của $\vec{b}$, hay

$$b = \sqrt{(-2.0)^2 + 3.0^2} = 3.61. \tag{3.3.11}$$

Chúng ta có thể tính riêng vế trái của Phương trình 3.3.9 bằng cách viết các vectơ dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị và dùng quy tắc phân phối:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (3.0\hat{i} - 4.0\hat{j}) \cdot (-2.0\hat{i} + 3.0\hat{k}) \\ &= (3.0\hat{i}) \cdot (-2.0\hat{i}) + (3.0\hat{i}) \cdot (3.0\hat{k}) + (-4.0\hat{j}) \cdot (-2.0\hat{i}) + (-4.0\hat{j}) \cdot (3.0\hat{k}).\end{aligned}$$

Tiếp theo, chúng ta áp dụng Phương trình 3.3.1 cho từng số hạng trong biểu thức cuối cùng này. Góc giữa các vectơ đơn vị trong số hạng đầu tiên ($\hat{i}$ và $\hat{i}$) là $0°$, và trong các số hạng khác là $90°$. Sau đó chúng ta có

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot\vec{b} &= -(6.0)(1)+(9.0)(0)+(8.0)(0)-(12)(0)\\ &= -6.0.\end{aligned}$$

Thay kết quả này và kết quả của các Phương trình 3.3.10 và 3.3.11 vào Phương trình 3.3.9 cho

$$-6.0 = (5.00)(3.61)\cos\phi,$$

do đó

$$\phi = \cos^{-1}\frac{-6.0}{(5.00)(3.61)} = 109° \approx 110°. \quad \text{(Đáp số)}$$

Ví dụ mẫu 3.3.2: Tích có hướng, quy tắc bàn tay phải

Trong Hình 3.3.3, vectơ $\vec{a}$ nằm trong mặt phẳng xy, có độ lớn 18 đơn vị, và có hướng $250°$ so với chiều dương của trục x. Ngoài ra, vectơ $\vec{b}$ có độ lớn 12 đơn vị và hướng theo chiều dương của trục z. Tích vectơ $\vec{c} = \vec{a}\times\vec{b}$ là gì?

Ý tưởng cốt lõi

Khi chúng ta có hai vectơ ở dạng độ lớn–góc, chúng ta tìm độ lớn của tích có hướng của chúng bằng Phương trình 3.3.5 và hướng của tích có hướng bằng quy tắc bàn tay phải trong Hình 3.3.2.

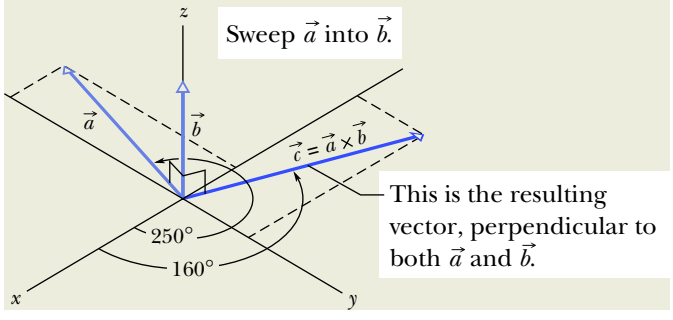
Tính toán: Đối với độ lớn, chúng ta viết

$$c = ab\sin\phi = (18)(12)(\sin 90°) = 216. \quad \text{(Đáp số)}$$

Để xác định hướng trong Hình 3.3.3, hãy tưởng tượng đặt các ngón tay của bàn tay phải của bạn vòng quanh một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đường thẳng mà trên đó $\vec{c}$ được chỉ ra) sao cho các ngón tay của bạn quét từ $\vec{a}$ sang $\vec{b}$. Khi đó ngón tay cái choãi ra của bạn sẽ chỉ hướng của $\vec{c}$. Do đó, như được thể hiện trong hình vẽ, $\vec{c}$ nằm trong mặt phẳng xy. Vì hướng của nó vuông góc với hướng của $\vec{a}$ (một tích có hướng luôn cho ra một vectơ vuông góc), nó tạo một góc

$$250° - 90° = 160° \quad \text{(Đáp số)}$$

so với chiều dương của trục x.



Hình 3.3.3 Vectơ $\vec{c}$ (trong mặt phẳng xy) là tích vectơ (hoặc tích có hướng) của các vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Chú giải hình: Đây là vectơ kết quả, vuông góc với cả a và b; Quét a vào b.

Ví dụ mẫu 3.3.3: Tích có hướng, dạng biểu diễn vectơ đơn vị

Nếu $\vec{a} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ và $\vec{b} = -2\hat{i} + 3\hat{k}$, thì $\vec{c} = \vec{a}\times\vec{b}$ là gì?

Ý tưởng cốt lõi

Khi hai vectơ ở dạng biểu diễn vectơ đơn vị, chúng ta có thể tìm tích có hướng của chúng bằng cách dùng quy tắc phân phối.

Tính toán: Ở đây chúng ta viết

$$\begin{aligned}\vec{c} &= (3\hat{i} - 4\hat{j}) \times (-2\hat{i} + 3\hat{k}) \\ &= 3\hat{i} \times (-2\hat{i}) + 3\hat{i} \times 3\hat{k} + (-4\hat{j}) \times (-2\hat{i}) + (-4\hat{j}) \times 3\hat{k}.\end{aligned}$$

tr.80

Tiếp theo, chúng ta tính từng số hạng bằng Phương trình 3.3.5, xác định hướng bằng quy tắc bàn tay phải. Đối với số hạng đầu tiên ở đây, góc ϕ giữa hai vectơ được nhân có hướng là 0. Đối với các số hạng khác, ϕ là $90°$. Chúng ta tìm được

$$\begin{aligned}\vec{c} &= -6(0) + 9(-\hat{j}) + 8(-\hat{k}) - 12\hat{i} \\ &= -12\hat{i} - 9\hat{j} - 8\hat{k}. \quad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

Vectơ $\vec{c}$ này vuông góc với cả $\vec{a}$ và $\vec{b}$, một thực tế mà bạn có thể kiểm tra bằng cách chỉ ra rằng $\vec{c} \cdot \vec{a} = 0$ và $\vec{c} \cdot \vec{b} = 0$; nghĩa là không có thành phần nào của $\vec{c}$ dọc theo hướng của $\vec{a}$ hoặc $\vec{b}$.

Nói chung: Tích có hướng cho ra một vectơ vuông góc, hai vectơ vuông góc có tích vô hướng bằng không, và hai vectơ dọc theo cùng một trục có tích có hướng bằng không.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Ôn tập & Tóm tắt

Đại lượng vô hướng và vectơ Các đại lượng vô hướng, chẳng hạn như nhiệt độ, chỉ có độ lớn. Chúng được xác định bởi một con số kèm đơn vị ($10°C$) và tuân theo các quy tắc số học và đại số thông thường. Các vectơ, chẳng hạn như độ dịch chuyển, có cả độ lớn và hướng (5 m, hướng bắc) và tuân theo các quy tắc của đại số vectơ.

Cộng vectơ bằng phương pháp hình học Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có thể được cộng về mặt hình học bằng cách vẽ chúng theo cùng một tỉ lệ và đặt chúng theo cách ngọn-nối-gốc. Vectơ nối gốc của vectơ thứ nhất với ngọn của vectơ thứ hai là vectơ tổng $\vec{s}$. Để trừ $\vec{b}$ khỏi $\vec{a}$, hãy đảo ngược hướng của $\vec{b}$ để được $-\vec{b}$; sau đó cộng $-\vec{b}$ vào $\vec{a}$. Phép cộng vectơ có tính chất giao hoán

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \tag{3.1.2}$$

và tuân theo quy tắc kết hợp

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}). \tag{3.1.3}$$

Các thành phần của một vectơ Các thành phần (vô hướng) a_x và a_y của bất kỳ vectơ hai chiều $\vec{a}$ nào dọc theo các trục tọa độ được tìm bằng cách hạ các đường vuông góc từ các đầu mút của $\vec{a}$ xuống các trục tọa độ. Các thành phần này được cho bởi

$$a_x = a\cos\theta \quad \text{và} \quad a_y = a\sin\theta, \tag{3.1.5}$$

trong đó θ là góc giữa chiều dương của trục x và hướng của $\vec{a}$. Dấu đại số của một thành phần cho biết chiều của nó dọc theo trục tương ứng. Cho trước các thành phần của nó, chúng ta có thể tìm độ lớn và định hướng (hướng) của vectơ $\vec{a}$ bằng cách dùng

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \text{và} \quad \tan\theta = \frac{a_y}{a_x}. \tag{3.1.6}$$

Dạng biểu diễn vectơ đơn vị Các vectơ đơn vị $\hat{i}$, $\hat{j}$, và $\hat{k}$ có độ lớn bằng đơn vị và lần lượt hướng theo các chiều dương của các trục x, y, và z trong một hệ tọa độ bàn tay phải (như được định nghĩa bởi các tích vectơ của các vectơ đơn vị). Chúng ta có thể viết một vectơ $\vec{a}$ theo các vectơ đơn vị dưới dạng

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}, \tag{3.2.1}$$

trong đó $a_x\hat{i}$, $a_y\hat{j}$, và $a_z\hat{k}$ là các **thành phần vectơ** của $\vec{a}$ còn a_x, a_y, và a_z là các **thành phần vô hướng** của nó.

Cộng các vectơ ở dạng thành phần Để cộng các vectơ ở dạng thành phần, chúng ta dùng các quy tắc

$$r_x = a_x + b_x \quad r_y = a_y + b_y \quad r_z = a_z + b_z. \quad \text{(3.2.4 đến 3.2.6)}$$

Ở đây $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là các vectơ cần cộng, và $\vec{r}$ là vectơ tổng. Lưu ý rằng chúng ta cộng các thành phần theo từng trục một. Sau đó chúng ta có thể biểu diễn tổng dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị hoặc dạng độ lớn–góc.

Tích của một đại lượng vô hướng và một vectơ Tích của một đại lượng vô hướng s và một vectơ $\vec{v}$ là một vectơ mới có độ lớn là sv và có hướng cùng hướng với $\vec{v}$ nếu s dương, và ngược hướng với $\vec{v}$ nếu s âm. (Dấu âm làm đảo chiều vectơ.) Để chia $\vec{v}$ cho s, hãy nhân $\vec{v}$ với $1/s$.

Tích vô hướng Tích **vô hướng** (hoặc **tích chấm**) của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được viết là $\vec{a} \cdot \vec{b}$ và là đại lượng vô hướng được cho bởi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab\cos\phi, \tag{3.3.1}$$

trong đó ϕ là góc giữa các hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Một tích vô hướng là tích giữa độ lớn của một vectơ và thành phần vô hướng của vectơ thứ hai dọc theo hướng của vectơ thứ nhất. Lưu ý rằng $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$, có nghĩa là tích vô hướng tuân theo quy tắc giao hoán.

Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}) \cdot (b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}), \tag{3.3.3}$$

biểu thức có thể được khai triển theo quy tắc phân phối.

Tích vectơ Tích **vectơ** (hoặc **tích có hướng**) của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được viết là $\vec{a} \times \vec{b}$ và là một vectơ $\vec{c}$ có độ lớn c được cho bởi

$$c = ab\sin\phi, \tag{3.3.5}$$

trong đó ϕ là góc nhỏ hơn trong hai góc giữa các hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Hướng của $\vec{c}$ vuông góc với mặt phẳng xác định bởi $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và được xác định bởi quy tắc bàn tay phải, như chỉ ra trong Hình 3.3.2. Lưu ý rằng $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$, có nghĩa là tích vectơ không tuân theo quy tắc giao hoán.

Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị,

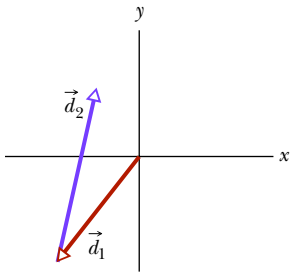
$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}) \times (b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}), \tag{3.3.7}$$

chúng ta có thể khai triển theo quy tắc phân phối. tr.81

Câu hỏi

1 Tổng các độ lớn của hai vectơ có bao giờ bằng độ lớn của tổng chính hai vectơ đó không? Nếu không, tại sao không? Nếu có, khi nào?

2 Hai vectơ thể hiện trong Hình 3.1 nằm trong một mặt phẳng xy. Dấu của các thành phần x và y lần lượt là gì đối với (a) $\vec{d}_1 + \vec{d}_2$, (b) $\vec{d}_1 - \vec{d}_2$, và (c) $\vec{d}_2 - \vec{d}_1$?

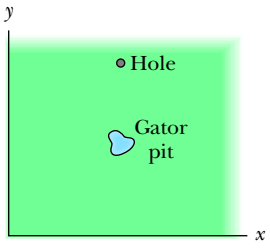


Hình 3.1 Câu hỏi 2.

3 Là thành viên của đội "Gators", đội đánh gôn của Đại học Florida phải chơi trên một khu lỗ gôn (putting green) có một hố cá sấu. Hình 3.2 cho thấy góc nhìn từ trên cao của một thử thách đánh bóng vào lỗ của đội; một hệ tọa độ xy được đặt lên trên mặt phẳng. Các thành viên trong đội phải gạt bóng từ gốc tọa độ vào lỗ nằm ở tọa độ xy là $(8\text{ m}, 12\text{ m})$, nhưng họ chỉ được gạt bóng bằng một hoặc nhiều độ dịch chuyển sau đây, một hoặc nhiều lần:

$$\vec{d}_1 = (8\text{ m})\hat{i} + (6\text{ m})\hat{j}, \quad \vec{d}_2 = (6\text{ m})\hat{j}, \quad \vec{d}_3 = (8\text{ m})\hat{i}.$$

Hố cá sấu nằm ở tọa độ $(8\text{ m}, 6\text{ m})$. Nếu một thành viên gạt bóng vào trong hoặc qua hố cá sấu, người đó sẽ tự động bị chuyển sang trường Đại học Bang Florida (Florida State University), đối thủ truyền kiếp. Thành viên đó nên sử dụng chuỗi các độ dịch chuyển nào để tránh hố cá sấu và không bị chuyển trường?

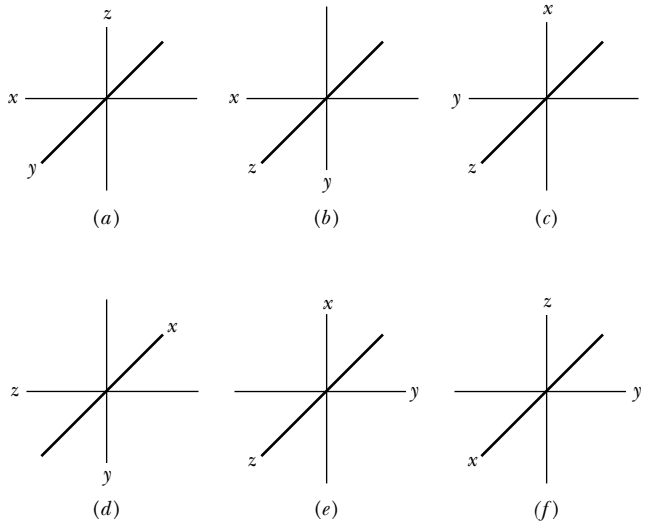


Hình 3.2 Câu hỏi 3.

Chú giải hình: Lỗ; Hố cá sấu.

4 Phương trình 3.1.2 chỉ ra rằng phép cộng hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có tính giao hoán. Điều đó có nghĩa là phép trừ cũng có tính giao hoán, sao cho $\vec{a} - \vec{b} = \vec{b} - \vec{a}$ không?

5 Cách sắp xếp các trục nào trong Hình 3.3 có thể được gắn nhãn là "hệ tọa độ bàn tay phải"? Như thường lệ, nhãn của mỗi trục biểu thị chiều dương của trục đó.



Hình 3.3 Câu hỏi 5.

6 Hãy mô tả hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ sao cho:

(a) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ và $a + b = c$;

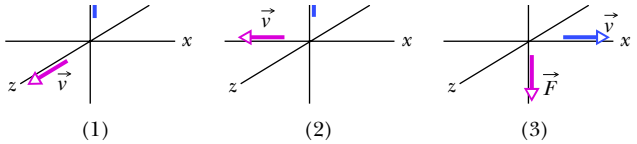
(b) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - \vec{b}$;

(c) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ và $a^2 + b^2 = c^2$.

7 Nếu $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + (-\vec{c})$, thì các đẳng thức sau có đúng không: (a) $\vec{a} + (-\vec{d}) = \vec{c} + (-\vec{b})$, (b) $\vec{a} = (-\vec{b}) + \vec{d} + \vec{c}$, và (c) $\vec{c} + (-\vec{d}) = \vec{a} + \vec{b}$?

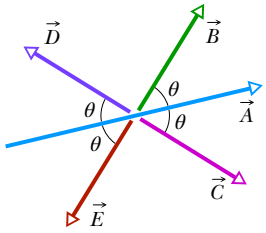
8 Nếu $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$, thì $\vec{b}$ có nhất thiết phải bằng $\vec{c}$ không?

9 Nếu $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ và $\vec{v}$ vuông góc với $\vec{B}$, thì hướng của $\vec{B}$ trong ba tình huống thể hiện ở Hình 3.4 là gì khi hằng số q là (a) dương và (b) âm?



Hình 3.4 Câu hỏi 9.

10 Hình 3.5 thể hiện vectơ $\vec{A}$ và bốn vectơ khác có cùng độ lớn nhưng khác nhau về hướng. (a) Những vectơ nào trong số bốn vectơ kia có cùng tích vô hướng với $\vec{A}$? (b) Những vectơ nào có tích vô hướng âm với $\vec{A}$?



Hình 3.5 Câu hỏi 10.

11 Trong một trò chơi diễn ra bên trong một mê cung ba chiều, bạn phải di chuyển quân cờ của mình từ điểm xuất phát ở tọa độ xyz $(0, 0, 0)$ đến đích ở tọa độ $(-2\text{ cm}, 4\text{ cm}, -4\text{ cm})$. Quân cờ chỉ có thể thực hiện các độ dịch chuyển (tính bằng xentimét) cho dưới đây. Nếu trên đường đi quân cờ rơi vào tọa độ $(-5\text{ cm}, -1\text{ cm}, -1\text{ cm})$ hoặc $(5\text{ cm}, 2\text{ cm}, -1\text{ cm})$, bạn sẽ thua cuộc. Những độ dịch chuyển nào và theo thứ tự nào sẽ đưa quân cờ của bạn về đích?

$$\vec{p} = -7\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}, \quad \vec{r} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k},$$

$$\vec{q} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}, \quad \vec{s} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k}.$$

12 Các thành phần x và y của bốn vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, và $\vec{d}$ được cho dưới đây. Đối với những vectơ nào máy tính cầm tay của bạn sẽ cho góc θ chính xác khi bạn dùng nó để tìm θ bằng Phương trình 3.1.6? Hãy trả lời trước bằng cách quan sát Hình 3.1.11, sau đó kiểm tra lại các câu trả lời bằng máy tính cầm tay của bạn.

$$a_x = 3 \quad a_y = 3 \quad c_x = -3 \quad c_y = -3$$

$$b_x = -3 \quad b_y = 3 \quad d_x = 3 \quad d_y = -3.$$

13 Biểu thức nào sau đây là biểu thức vectơ đúng (có ý nghĩa)? Có điều gì sai với những biểu thức không đúng?

(a) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C})$

(b) $\vec{A} \times (\vec{B} \cdot \vec{C})$

(c) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$

(d) $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$

(e) $\vec{A} + (\vec{B} \cdot \vec{C})$

(f) $\vec{A} + (\vec{B} \times \vec{C})$

(g) $5 + \vec{A}$

(h) $5 + (\vec{B} \cdot \vec{C})$

(i) $5 + (\vec{B} \times \vec{C})$

(j) $(\vec{A} \cdot \vec{B}) + (\vec{B} \times \vec{C})$

tr.82

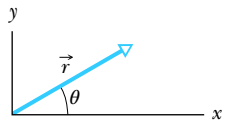
Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS	**[CALC]** Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual	**[BIO]** Ứng dụng y sinh học
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó	
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com	

Mô-đun 3.1 Vectơ và các thành phần của vectơ

1 [E] [SSM] (a) Thành phần x và (b) thành phần y của một vectơ $\vec{a}$ trong mặt phẳng xy là bao nhiêu nếu hướng của nó ngược chiều kim đồng hồ một góc $250°$ so với chiều dương của trục x và độ lớn của nó là 7.3 m?

2 [E] Một vectơ độ dịch chuyển $\vec{r}$ trong mặt phẳng xy dài 15 m và có hướng hợp một góc $\theta = 30°$ trong Hình 3.6. Hãy xác định (a) thành phần x và (b) thành phần y của vectơ.



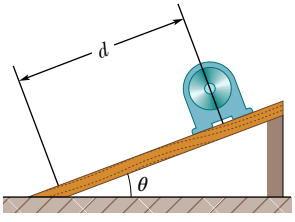
Hình 3.6 Bài tập 2.

3 [E] [SSM] Thành phần x của vectơ $\vec{A}$ là -25.0 m và thành phần y là $+40.0$ m. (a) Độ lớn của $\vec{A}$ là bao nhiêu? (b) Góc giữa hướng của $\vec{A}$ và chiều dương của trục x là bao nhiêu?

4 [E] Hãy biểu diễn các góc sau đây theo radian: (a) $20.0°$, (b) $50.0°$, (c) $100°$. Hãy đổi các góc sau đây sang độ: (d) 0.330 rad, (e) 2.10 rad, (f) 7.70 rad.

5 [E] Một con tàu khởi hành để đi đến một điểm cách 120 km thẳng về hướng bắc. Một cơn bão bất ngờ thổi con tàu đến một điểm cách 100 km thẳng về hướng đông so với điểm xuất phát ban đầu. (a) Con tàu bây giờ phải đi bao xa và (b) theo hướng nào để đến được đích ban đầu?

6 [E] Trong Hình 3.7, một cỗ máy nặng được kéo lên bằng cách trượt nó một quãng đường $d = 12.5$ m dọc theo một tấm ván đặt nghiêng một góc $\theta = 20.0°$ so với phương ngang. Cỗ máy dịch chuyển được bao xa (a) theo phương thẳng đứng và (b) theo phương ngang?



Hình 3.7 Bài tập 6.

7 [E] Xét hai độ dịch chuyển, một độ dịch chuyển có độ lớn 3 m và độ dịch chuyển kia có độ lớn 4 m. Hãy chỉ ra cách kết hợp các vectơ độ dịch chuyển để được một độ dịch chuyển tổng hợp có độ lớn (a) 7 m, (b) 1 m, và (c) 5 m.

Mô-đun 3.2 Vectơ đơn vị, cộng các vectơ bằng các thành phần

8 [E] Một người đi bộ theo quy luật sau: 3.1 km về hướng bắc, sau đó 2.4 km về hướng tây, và cuối cùng 5.2 km về hướng nam. (a) Hãy vẽ sơ đồ vectơ biểu diễn chuyển động này. (b) Một con chim bay theo đường thẳng từ cùng điểm xuất phát đến cùng điểm kết thúc sẽ bay bao xa và (c) theo hướng nào?

9 [E] Hai vectơ được cho bởi

$$\vec{a} = (4.0\text{ m})\hat{i} - (3.0\text{ m})\hat{j} + (1.0\text{ m})\hat{k}$$

và

$$\vec{b} = (-1.0\text{ m})\hat{i} + (1.0\text{ m})\hat{j} + (4.0\text{ m})\hat{k}.$$

Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, hãy tìm (a) $\vec{a}+\vec{b}$, (b) $\vec{a}-\vec{b}$, và (c) một vectơ thứ ba $\vec{c}$ sao cho $\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}=0$.

10 [E] Hãy tìm các thành phần (a) x, (b) y, và (c) z của tổng $\vec{r}$ của các độ dịch chuyển $\vec{c}$ và $\vec{d}$ có các thành phần tính bằng mét là

$$c_x = 7.4, \quad c_y = -3.8, \quad c_z = -6.1; \quad d_x = 4.4, \quad d_y = -2.0, \quad d_z = 3.3.$$

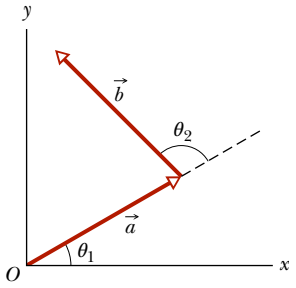
11 [E] [SSM] (a) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, tổng $\vec{a}+\vec{b}$ bằng bao nhiêu nếu $\vec{a} = (4.0\text{ m})\hat{i} + (3.0\text{ m})\hat{k}$ và $\vec{b} = (-13.0\text{ m})\hat{i} + (7.0\text{ m})\hat{k}$? (b) Độ lớn và (c) hướng của $\vec{a}+\vec{b}$ là bao nhiêu?

12 [E] Một chiếc ô tô chạy về hướng đông một quãng đường 50 km, sau đó đi về hướng bắc 30 km, rồi đi theo hướng lệch 30° về phía đông so với hướng bắc một đoạn 25 km. Hãy vẽ sơ đồ vectơ và xác định (a) độ lớn và (b) góc của độ dịch chuyển toàn phần của ô tô so với điểm xuất phát.

13 [E] Một người muốn đến một điểm cách vị trí hiện tại của mình 3.40 km theo hướng lệch 35.0° về phía bắc so với hướng đông. Tuy nhiên, người đó phải đi dọc theo các con đường chỉ chạy theo hướng bắc–nam hoặc đông–tây. Quãng đường tối thiểu mà người đó có thể đi để đến được đích là bao nhiêu?

14 [E] Bạn phải thực hiện bốn lần di chuyển thẳng trên một sàn sa mạc bằng phẳng, xuất phát từ gốc tọa độ của một hệ tọa độ xy và kết thúc tại tọa độ xy $(-140\text{ m}, 30\text{ m})$. Thành phần x và thành phần y của các lần di chuyển lần lượt là (tính bằng mét): (20 và 60), sau đó là (b_x và -70), tiếp theo là (-20 và c_y), rồi đến (-60 và -70). (a) Thành phần b_x và (b) thành phần c_y là bao nhiêu? (c) Độ lớn và (d) góc (so với chiều dương của trục x) của độ dịch chuyển toàn phần là bao nhiêu?

15 [E] [SSM] Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ trong Hình 3.8 có độ lớn bằng nhau là 10.0 m và các góc là $\theta_1 = 30°$ và $\theta_2 = 105°$. Hãy tìm các thành phần (a) x và (b) y của vectơ tổng $\vec{r}$ của chúng, (c) độ lớn của $\vec{r}$, và (d) góc mà $\vec{r}$ tạo với chiều dương của trục x.



Hình 3.8 Bài tập 15.

16 [E] Đối với các vectơ độ dịch chuyển $\vec{a} = (3.0\text{ m})\hat{i} + (4.0\text{ m})\hat{j}$ và $\vec{b} = (5.0\text{ m})\hat{i} + (-2.0\text{ m})\hat{j}$, hãy viết $\vec{a}+\vec{b}$ dưới (a) dạng biểu diễn vectơ đơn vị, và dưới dạng (b) độ lớn và (c) một góc (so với $\hat{i}$). Bây giờ hãy viết $\vec{b}-\vec{a}$ dưới (d) dạng biểu diễn vectơ đơn vị, và dưới dạng (e) độ lớn và (f) một góc.

17 [E] [GO] Ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, và $\vec{c}$ mỗi vectơ có độ lớn 50 m và cùng nằm trong mặt phẳng xy. Hướng của chúng so với chiều dương của trục x lần lượt là 30°, 195°, và 315°. (a) Độ lớn và (b) góc của vectơ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ là bao nhiêu, và (c) độ lớn và (d) góc của $\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$ là bao nhiêu? (e) Độ lớn và (f) góc của một vectơ thứ tư $\vec{d}$ là bao nhiêu sao cho $(\vec{a}+\vec{b})-(\vec{c}+\vec{d})=0$?

18 [E] Trong phép cộng $\vec{A}+\vec{B}=\vec{C}$, vectơ $\vec{A}$ có độ lớn 12.0 m và hợp một góc 40.0° ngược chiều kim đồng hồ so với chiều $+x$, còn vectơ $\vec{C}$ có độ lớn 15.0 m và hợp một góc 20.0° ngược chiều kim đồng hồ so với chiều $-x$. (a) Độ lớn và (b) góc (so với $+x$) của $\vec{B}$ là bao nhiêu?

19 [E] Trong một trò chơi cờ vua trên cỏ, nơi các quân cờ được di chuyển giữa tâm của các ô vuông có cạnh dài 1.00 m, một quân mã được di chuyển theo cách sau: (1) hai ô về phía trước, một ô sang phải; (2) hai ô sang trái, một ô về phía trước; (3) hai ô về phía trước, một ô sang trái. (a) Độ lớn và (b) góc (so với hướng "tiến về phía trước") của độ dịch chuyển toàn phần của quân mã sau chuỗi ba lần di chuyển là bao nhiêu? tr.83

20 [M] [FCP] Một nhà thám hiểm bị kẹt trong một trận bão tuyết mịt mù (trong đó tuyết rơi dày đến mức không thể phân biệt được mặt đất với bầu trời) khi đang quay trở lại trại căn cứ. Lẽ ra người đó phải đi thẳng về hướng bắc một đoạn 5.6 km, nhưng khi tuyết tan, anh phát hiện ra rằng mình thực tế đã đi được 7.8 km theo hướng lệch 50° về phía bắc so với hướng đông. (a) Anh bây giờ phải đi bao xa và (b) theo hướng nào để về tới trại căn cứ?

21 [M] [GO] Một con kiến, bị quay cuồng bởi ánh Mặt Trời vào một buổi chiều oi bức ở Texas, phóng nhanh qua lại trên một mặt phẳng xy được vạch trên mặt đất. Các thành phần x và y của bốn lần phóng liên tiếp lần lượt là (tất cả tính bằng xentimét): $(30.0,\ 40.0)$, $(b_x,\ -70.0)$, $(-20.0,\ c_y)$, $(-80.0,\ -70.0)$. Độ dịch chuyển toàn phần của bốn lần phóng có các thành phần xy là $(-140,\ -20.0)$. (a) b_x và (b) c_y bằng bao nhiêu? (c) Độ lớn và (d) góc (so với chiều dương của trục x) của độ dịch chuyển toàn phần là bao nhiêu?

22 [M] (a) Tổng của bốn vectơ sau đây dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị là gì? Đối với vectơ tổng đó, hãy tìm (b) độ lớn, (c) góc theo độ, và (d) góc theo radian:

$$\vec{E} : 6.00 \text{ m ở góc } +0.900 \text{ rad} \qquad \vec{F} : 5.00 \text{ m ở góc } -75.0^\circ$$
$$\vec{G} : 4.00 \text{ m ở góc } +1.20 \text{ rad} \qquad \vec{H} : 6.00 \text{ m ở góc } -21.0^\circ$$

23 [M] Nếu $\vec{B}$ được cộng vào $\vec{C} = 3.0\hat{i} + 4.0\hat{j}$, kết quả là một vectơ theo chiều dương của trục y, có độ lớn bằng độ lớn của $\vec{C}$. Độ lớn của $\vec{B}$ là bao nhiêu?

24 [M] [GO] Vectơ $\vec{A}$, hướng dọc theo một trục x, được cộng vào vectơ $\vec{B}$ có độ lớn 7.0 m. Tổng là một vectơ thứ ba hướng dọc theo trục y, có độ lớn gấp 3.0 lần độ lớn của $\vec{A}$. Độ lớn của $\vec{A}$ là bao nhiêu?

25 [M] [GO] Ốc đảo B cách ốc đảo A một khoảng 25 km thẳng về hướng đông. Xuất phát từ ốc đảo A, một con lạc đà đi 24 km theo hướng lệch 15° về phía nam so với hướng đông rồi đi 8.0 km thẳng về hướng bắc. Con lạc đà sau đó cách ốc đảo B bao xa?

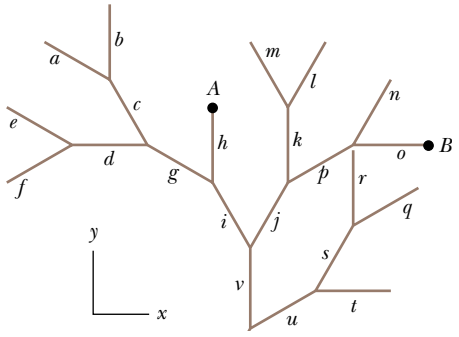
26 [M] Tổng của bốn vectơ sau đây là gì dưới (a) dạng biểu diễn vectơ đơn vị, và dưới dạng (b) độ lớn và (c) góc?

$$\vec{A} = (2.00 \text{ m})\hat{i} + (3.00 \text{ m})\hat{j} \qquad \vec{B} : 4.00 \text{ m, ở góc } +65.0^\circ$$
$$\vec{C} = (-4.00 \text{ m})\hat{i} + (-6.00 \text{ m})\hat{j} \qquad \vec{D} : 5.00 \text{ m, ở góc } -235^\circ$$

27 [M] [GO] Nếu $\vec{d}_1 + \vec{d}_2 = 5\vec{d}_3$, $\vec{d}_1 - \vec{d}_2 = 3\vec{d}_3$, và $\vec{d}_3 = 2\hat{i} + 4\hat{j}$, thì dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, (a) $\vec{d}_1$ và (b) $\vec{d}_2$ bằng bao nhiêu?

28 [M] Hai con bọ cánh cứng bò trên một bãi cát phẳng, cùng xuất phát từ một điểm. Con bọ 1 bò 0.50 m thẳng về hướng đông, sau đó bò 0.80 m theo hướng lệch 30° về phía bắc so với hướng đông. Con bọ 2 cũng thực hiện hai lần bò; lần thứ nhất bò 1.6 m theo hướng lệch 40° về phía đông so với hướng bắc. (a) Độ lớn và (b) hướng của lần bò thứ hai của nó phải là bao nhiêu để nó đến đúng vị trí mới của con bọ 1?

29 [M] [FCP] [GO] Loài kiến vườn điển hình thường tạo ra một mạng lưới các vệt hóa học để định hướng. Mở rộng ra phía ngoài từ tổ, một lối đi phân nhánh lặp đi lặp lại nhiều lần, với góc giữa các nhánh là 60°. Nếu một con kiến đang đi lang thang tình cờ gặp một vệt đường đi, nó có thể biết đường quay về tổ tại bất kỳ điểm phân nhánh nào: Nếu đang di chuyển ra xa tổ, nó có hai sự lựa chọn đường đi đòi hỏi một góc rẽ nhỏ theo hướng di chuyển của nó, hoặc 30° sang trái hoặc 30° sang phải. Nếu nó đang di chuyển về phía tổ, nó chỉ có duy nhất một lựa chọn như vậy. Hình 3.9 cho thấy một vệt kiến đi điển hình, với các đoạn thẳng được gán chữ cái có độ dài 2.0 cm và sự phân nhánh đối xứng góc 60°. Đường đi v song song với trục y. (a) Độ lớn và (b) góc (so với chiều dương của trục tọa độ x được đặt lên) của độ dịch chuyển của con kiến tính từ tổ (hãy tìm vị trí tổ trên hình) là bao nhiêu nếu con kiến bước vào đường đi tại điểm A? (c) Độ lớn và (d) góc là bao nhiêu nếu nó bước vào tại điểm B?



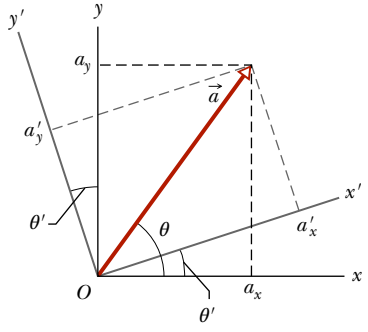
Hình 3.9 Bài tập 29.

30 [M] [GO] Dưới đây là hai vectơ:

$$\vec{a} = (4.0\text{ m})\hat{i} - (3.0\text{ m})\hat{j} \quad \text{và} \quad \vec{b} = (6.0\text{ m})\hat{i} + (8.0\text{ m})\hat{j}.$$

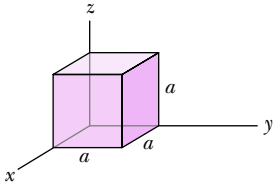
(a) Độ lớn và (b) góc (so với $\hat{i}$) của $\vec{a}$ là bao nhiêu? (c) Độ lớn và (d) góc của $\vec{b}$ là bao nhiêu? (e) Độ lớn và (f) góc của $\vec{a} + \vec{b}$ là bao nhiêu; (g) độ lớn và (h) góc của $\vec{b} - \vec{a}$ là bao nhiêu; và (i) độ lớn và (j) góc của $\vec{a} - \vec{b}$ là bao nhiêu? (k) Góc giữa các hướng của $\vec{b} - \vec{a}$ và $\vec{a} - \vec{b}$ là bao nhiêu?

31 [M] Trong Hình 3.10, một vectơ $\vec{a}$ có độ lớn 17.0 m hướng theo góc $\theta = 56.0°$ ngược chiều kim đồng hồ so với trục $+x$. Các thành phần (a) a_x và (b) a_y của vectơ là bao nhiêu? Một hệ tọa độ thứ hai nghiêng một góc $\theta' = 18.0°$ so với hệ tọa độ thứ nhất. Các thành phần (c) a'_x và (d) a'_y trong hệ tọa độ có dấu phẩy này là bao nhiêu?



Hình 3.10 Bài tập 31.

32 [H] Trong Hình 3.11, một hình lập phương cạnh có độ dài a đặt với một đỉnh nằm ở gốc tọa độ của một hệ tọa độ xyz. Đường chéo không gian là đường nối từ một đỉnh tới một đỉnh khác đi qua tâm của hình lập phương. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, đường chéo không gian xuất phát từ đỉnh có tọa độ (a) $(0, 0, 0)$, (b) $(a, 0, 0)$, (c) $(0, a, 0)$, và (d) $(a, a, 0)$ là gì? (e) Hãy xác định các góc mà các đường chéo không gian tạo

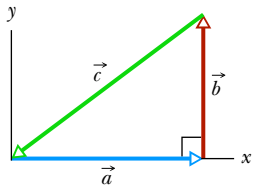


Hình 3.11 Bài tập 32.

với các cạnh kề nhau. (f) Hãy xác định độ dài của các đường chéo không gian theo a.

Mô-đun 3.3 Nhân các vectơ

33 [E] Đối với các vectơ trong Hình 3.12, với $a = 4$, $b = 3$, và $c = 5$, (a) độ lớn và (b) hướng của $\vec{a} \times \vec{b}$, (c) độ lớn và (d) hướng của $\vec{a} \times \vec{c}$, và (e) độ lớn và (f) hướng của $\vec{b} \times \vec{c}$ là gì? (Trục z không được vẽ trên hình.)



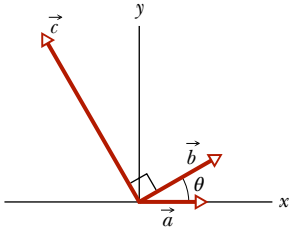
Hình 3.12 Bài tập 33 và 54.

34 [E] Hai vectơ được cho dưới dạng $\vec{a} = 3.0\hat{i} + 5.0\hat{j}$ và $\vec{b} = 2.0\hat{i} + 4.0\hat{j}$. Hãy tìm (a) $\vec{a} \times \vec{b}$, (b) $\vec{a} \cdot \vec{b}$, (c) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$, và (d) thành phần của $\vec{a}$ dọc theo hướng của $\vec{b}$. (*Gợi ý:* Đối với (d), hãy xét Phương trình 3.3.1 và Hình 3.3.1.)
35 [E] Hai vectơ $\vec{r}$ và $\vec{s}$ nằm trong mặt phẳng xy. Độ lớn của chúng lần lượt là 4.50 và 7.30 đơn vị, và hướng của chúng lần lượt là $320°$ và $85.0°$, đo ngược chiều kim đồng hồ so với chiều dương của trục x. Giá trị của (a) $\vec{r} \cdot \vec{s}$ và (b) $\vec{r} \times \vec{s}$ là bao nhiêu?
36 [E] Nếu $\vec{d}_1 = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ và $\vec{d}_2 = -5\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, thì $(\vec{d}_1 + \vec{d}_2) \cdot (\vec{d}_1 + 4\vec{d}_2)$ bằng bao nhiêu?
37 [E] Cho ba vectơ $\vec{a} = 3.0\hat{i} + 3.0\hat{j} - 2.0\hat{k}$, $\vec{b} = -1.0\hat{i} - 4.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$, và $\vec{c} = 2.0\hat{i} + 2.0\hat{j} + 1.0\hat{k}$. Hãy tìm (a) $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$, (b) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$, và (c) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c})$.
38 [M] [GO] Đối với ba vectơ sau đây, giá trị của $3\vec{C} \cdot (2\vec{A} \times \vec{B})$ là bao nhiêu?

$$\vec{A} = 2.00\hat{i} + 3.00\hat{j} - 4.00\hat{k}$$

$$\vec{B} = -3.00\hat{i} + 4.00\hat{j} + 2.00\hat{k} \quad \vec{C} = 7.00\hat{i} - 8.00\hat{j}$$

39 [M] Vectơ $\vec{A}$ có độ lớn 6.00 đơn vị, vectơ $\vec{B}$ có độ lớn 7.00 đơn vị, và $\vec{A} \cdot \vec{B}$ có giá trị là 14.0. Góc giữa các hướng của $\vec{A}$ và $\vec{B}$ là bao nhiêu?
40 [M] [GO] Độ dịch chuyển $\vec{d}_1$ nằm trong mặt phẳng yz, hợp một góc $63.0°$ so với chiều dương của trục y, có thành phần z dương, và có độ lớn 4.50 m. Độ dịch chuyển $\vec{d}_2$ nằm trong mặt phẳng xz, hợp một góc $30.0°$ so với chiều dương của trục x, có thành phần z dương, và có độ lớn 1.40 m. Giá trị của (a) $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2$, (b) $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$, và (c) góc giữa $\vec{d}_1$ và $\vec{d}_2$ là bao nhiêu?
41 [M] [SSM] Hãy sử dụng định nghĩa tích vô hướng, $\vec{a} \cdot \vec{b} = ab\cos\theta$, và thực tế là $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ để tính góc giữa hai vectơ được cho bởi $\vec{a} = 3.0\hat{i} + 3.0\hat{j} + 3.0\hat{k}$ và $\vec{b} = 2.0\hat{i} + 1.0\hat{j} + 3.0\hat{k}$.
42 [M] Trong một cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ kịch câm, nghệ sĩ 1 thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}_1 = (4.0\text{ m})\hat{i} + (5.0\text{ m})\hat{j}$ và nghệ sĩ 2 thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}_2 = (-3.0\text{ m})\hat{i} + (4.0\text{ m})\hat{j}$. Hãy tính (a) $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$, (b) $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2$, (c) $(\vec{d}_1 + \vec{d}_2) \cdot \vec{d}_2$, và (d) thành phần của $\vec{d}_1$ dọc theo hướng của $\vec{d}_2$. (*Gợi ý:* Đối với (d), xem Phương trình 3.3.1 và Hình 3.3.1.)
43 [M] [SSM] Ba vectơ trong Hình 3.13 có các độ lớn $a = 3.00$ m, $b = 4.00$ m, và $c = 10.0$ m cùng góc $\theta = 30.0°$. (a) Thành phần x và (b) thành phần y của $\vec{a}$ là bao nhiêu; (c) thành phần x và (d) thành phần y của $\vec{b}$ là bao nhiêu; và (e) thành phần x và (f) thành phần y của $\vec{c}$ là bao nhiêu? Nếu $\vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b}$, thì giá trị của (g) p và (h) q là bao nhiêu?



Hình 3.13 Bài tập 43.

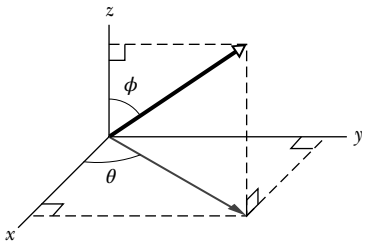
44 [M] [GO] Trong tích $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, lấy $q = 2$,

$$\vec{v} = 2.0\hat{i} + 4.0\hat{j} + 6.0\hat{k} \quad \text{và} \quad \vec{F} = 4.0\hat{i} - 20\hat{j} + 12\hat{k}.$$

Khi đó $\vec{B}$ dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị là gì nếu $B_x = B_y$?

Bài tập bổ sung

45 Các vectơ $\vec{A}$ và $\vec{B}$ nằm trong một mặt phẳng xy. $\vec{A}$ có độ lớn 8.00 và góc $130°$; $\vec{B}$ có các thành phần $B_x = -7.72$ và $B_y = -9.20$. (a) Giá trị của $5\vec{A} \cdot \vec{B}$ là bao nhiêu? Biểu thức của $4\vec{A} \times 3\vec{B}$ là gì dưới (b) dạng biểu diễn vectơ đơn vị và (c) dạng độ lớn–góc trong tọa độ cầu (xem Hình 3.14)? (d) Góc giữa các hướng của $\vec{A}$ và $4\vec{A} \times 3\vec{B}$ là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Hãy suy nghĩ một chút trước khi bạn bắt tay vào tính toán.) Biểu thức của $\vec{A} + 3.00\hat{k}$ là gì dưới (e) dạng biểu diễn vectơ đơn vị và (f) dạng độ lớn–góc trong tọa độ cầu?



Hình 3.14 Bài tập 45.

46 [GO] Vectơ $\vec{a}$ có độ lớn 5.0 m và hướng về phía đông. Vectơ $\vec{b}$ có độ lớn 4.0 m và hướng lệch $35°$ về phía tây so với hướng bắc. (a) Độ lớn và (b) hướng của $\vec{a} + \vec{b}$ là gì? (c) Độ lớn và (d) hướng của $\vec{a} - \vec{b}$ là gì? (e) Hãy vẽ sơ đồ vectơ cho mỗi phép kết hợp.

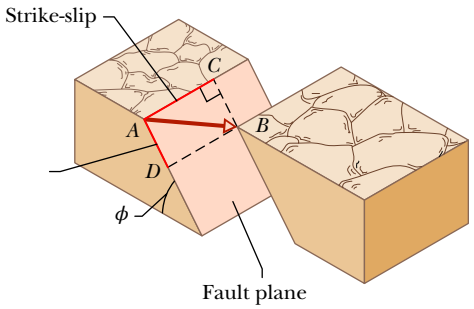
47 Các vectơ $\vec{A}$ và $\vec{B}$ nằm trong một mặt phẳng xy. $\vec{A}$ có độ lớn 8.00 và góc $130°$; $\vec{B}$ có các thành phần $B_x = -7.72$ và $B_y = -9.20$. Góc giữa chiều âm của trục y và (a) hướng của $\vec{A}$, (b) hướng của tích $\vec{A} \times \vec{B}$, và (c) hướng của $\vec{A} \times (\vec{B} + 3.00\hat{k})$ là bao nhiêu?

48 [GO] Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có các thành phần tính bằng mét là $a_x = 3.2$, $a_y = 1.6$, $b_x = 0.50$, $b_y = 4.5$. (a) Hãy tìm góc giữa các hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Có hai vectơ trong mặt phẳng xy vuông góc với $\vec{a}$ và có độ lớn 5.0 m. Một vectơ, $\vec{c}$, có thành phần x dương và vectơ kia, $\vec{d}$, có thành phần x âm. (b) Thành phần x và (c) thành phần y của vectơ $\vec{c}$ là bao nhiêu, và (d) thành phần x và (e) thành phần y của vectơ $\vec{d}$ là bao nhiêu?

49 [SSM] Một chiếc thuyền buồm khởi hành từ phía Hoa Kỳ của hồ Erie để đến một điểm ở phía Canada cách 90.0 km thẳng về hướng bắc. Tuy nhiên, người thủy thủ rốt cuộc lại trôi dạt tới điểm cách điểm xuất phát 50.0 km thẳng về hướng đông. (a) Người thủy thủ bây giờ phải đi bao xa và (b) theo hướng nào để đến được đích ban đầu?

50 Vectơ $\vec{d}_1$ theo chiều âm của một trục y, và vectơ $\vec{d}_2$ theo chiều dương của một trục x. Hướng của (a) $\vec{d}_2/4$ và (b) $\vec{d}_1/(-4)$ là gì? Độ lớn của các tích (c) $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2$ và (d) $\vec{d}_1 \cdot (\vec{d}_2/4)$ là bao nhiêu? Hướng của vectơ kết quả từ (e) $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ và (f) $\vec{d}_2 \times \vec{d}_1$ là gì? Độ lớn của tích vectơ trong (g) phần (e) và (h) phần (f) là bao nhiêu? (i) Độ lớn và (j) hướng của $\vec{d}_1 \times (\vec{d}_2/4)$ là gì? tr.85

51 Các đứt gãy đá là các vết nứt vỡ mà dọc theo đó các mặt đá đối diện đã trượt qua nhau. Trong Hình 3.15, các điểm A và B từng trùng nhau trước khi khối đá ở phía trước trượt xuống về bên phải. Độ dịch chuyển toàn phần $\vec{AB}$ nằm dọc theo mặt phẳng đứt gãy. Thành phần nằm ngang của $\vec{AB}$ là độ trượt ngang (strike-slip) AC. Thành phần của $\vec{AB}$ hướng dọc xuống mặt phẳng đứt gãy là độ trượt dốc (dip-slip) AD. (a) Độ lớn của độ dịch chuyển toàn phần $\vec{AB}$ là bao nhiêu nếu độ trượt ngang là 22.0 m và độ trượt dốc là 17.0 m? (b) Nếu mặt phẳng đứt gãy nghiêng một góc $\phi = 52.0°$ so với phương ngang, thì thành phần thẳng đứng của $\vec{AB}$ là bao nhiêu?



Hình 3.15 Bài tập 51.

Chú giải hình: Độ trượt ngang; Mặt phẳng đứt gãy.

52 Cho ba độ dịch chuyển sau đây, mỗi độ dịch chuyển đo bằng mét: $\vec{d}_1 = 4.0\hat{i}+5.0\hat{j}-6.0\hat{k}$, $\vec{d}_2 = -1.0\hat{i}+2.0\hat{j}+3.0\hat{k}$, và $\vec{d}_3 = 4.0\hat{i}+3.0\hat{j}+2.0\hat{k}$. (a) $\vec{r} = \vec{d}_1 - \vec{d}_2 + \vec{d}_3$ là gì? (b) Góc giữa $\vec{r}$ và chiều dương của trục z là bao nhiêu? (c) Thành phần của $\vec{d}_1$ dọc theo hướng của $\vec{d}_2$ là bao nhiêu? (d) Thành phần của $\vec{d}_1$ vuông góc với hướng của $\vec{d}_2$ và nằm trong mặt phẳng của $\vec{d}_1$ và $\vec{d}_2$ là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Đối với (c), xét Phương trình 3.3.1 và Hình 3.3.1; đối với (d), xét Phương trình 3.3.5.)

53 [SSM] Một vectơ $\vec{a}$ có độ lớn 10 đơn vị và một vectơ khác $\vec{b}$ có độ lớn 6.0 đơn vị lệch nhau về hướng một góc $60°$. Hãy tìm (a) tích vô hướng của hai vectơ và (b) độ lớn của tích có hướng $\vec{a} \times \vec{b}$.

54 Đối với các vectơ trong Hình 3.12, với $a = 4$, $b = 3$, và $c = 5$, hãy tính (a) $\vec{a} \cdot \vec{b}$, (b) $\vec{a} \cdot \vec{c}$, và (c) $\vec{b} \cdot \vec{c}$.

55 Một chất điểm trải qua ba độ dịch chuyển liên tiếp trong một mặt phẳng, như sau: $\vec{d}_1$, 4.00 m theo hướng tây nam; sau đó là $\vec{d}_2$, 5.00 m theo hướng đông; và cuối cùng là $\vec{d}_3$, 6.00 m theo hướng lệch $60.0°$ về phía bắc so với hướng đông. Hãy chọn một hệ tọa độ với trục y chỉ hướng bắc và trục x chỉ hướng đông. (a) Thành phần x và (b) thành phần y của $\vec{d}_1$ là gì? (c) Thành phần x và (d) thành phần y của $\vec{d}_2$ là gì? (e) Thành phần x và (f) thành phần y của $\vec{d}_3$ là gì? Tiếp theo, xét độ dịch chuyển toàn phần của chất điểm qua ba độ dịch chuyển liên tiếp đó. (g) Thành phần x, (h) thành phần y, (i) độ lớn, và (j) hướng của độ dịch chuyển toàn phần là gì? Nếu chất điểm quay trở lại trực tiếp điểm xuất phát, nó phải di chuyển (k) bao xa và (l) theo hướng nào?

56 Hãy tìm tổng của bốn vectơ sau đây dưới dạng (a) biểu diễn vectơ đơn vị, và dưới dạng (b) độ lớn và (c) góc hợp với chiều dương của trục $+x$.

$$\vec{P} : 10.0 \text{ m}, \text{ ở } 25.0° \text{ ngược chiều kim đồng hồ so với } +x$$
$$\vec{Q} : 12.0 \text{ m}, \text{ ở } 10.0° \text{ ngược chiều kim đồng hồ so với } +y$$
$$\vec{R} : 8.00 \text{ m}, \text{ ở } 20.0° \text{ cùng chiều kim đồng hồ so với } -y$$
$$\vec{S} : 9.00 \text{ m}, \text{ ở } 40.0° \text{ ngược chiều kim đồng hồ so với } -y$$

57 [SSM] Nếu $\vec{B}$ được cộng vào $\vec{A}$, kết quả là $6.0\hat{i} + 1.0\hat{j}$. Nếu $\vec{B}$ được trừ khỏi $\vec{A}$, kết quả là $-4.0\hat{i} + 7.0\hat{j}$. Độ lớn của $\vec{A}$ là bao nhiêu?

58 Một vectơ $\vec{d}$ có độ lớn 2.5 m và chỉ về hướng bắc. (a) Độ lớn và (b) hướng của $4.0\vec{d}$ là gì? (c) Độ lớn và (d) hướng của $-3.0\vec{d}$ là gì?

59 Vectơ $\vec{A}$ có độ lớn 12.0 m và hợp một góc $60.0°$ ngược chiều kim đồng hồ so với chiều dương của trục x của một hệ tọa độ xy. Ngoài ra, $\vec{B} = (12.0 \text{ m})\hat{i} + (8.00 \text{ m})\hat{j}$ trong cùng hệ tọa độ đó. Bây giờ chúng ta quay hệ tọa độ ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc tọa độ một góc $20.0°$ để tạo thành hệ $x'y'$. Trong hệ tọa độ mới này, (a) $\vec{A}$ và (b) $\vec{B}$ bằng bao nhiêu, cả hai đều viết dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị?

60 Nếu $\vec{b} = 2\vec{c}$, $\vec{a} + \vec{b} = 4\vec{c}$, và $\vec{c} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, thì (a) $\vec{a}$ và (b) $\vec{b}$ là gì?

61 (a) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, $\vec{r} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ bằng bao nhiêu nếu $\vec{a} = 5.0\hat{i} + 4.0\hat{j} - 6.0\hat{k}$, $\vec{b} = -2.0\hat{i} + 2.0\hat{j} + 3.0\hat{k}$, và $\vec{c} = 4.0\hat{i} + 3.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$? (b) Hãy tính góc giữa $\vec{r}$ và chiều dương của trục z. (c) Thành phần của $\vec{a}$ dọc theo hướng của $\vec{b}$ là bao nhiêu? (d) Thành phần của $\vec{a}$ vuông góc với hướng của $\vec{b}$ nhưng nằm trong mặt phẳng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Đối với (c), xem Phương trình 3.3.1 và Hình 3.3.1; đối với (d), xem Phương trình 3.3.5.)

62 Một người chơi gôn mất ba cú gạt bóng để đưa bóng vào lỗ. Cú gạt thứ nhất làm bóng dịch chuyển 3.66 m về hướng bắc, cú gạt thứ hai làm bóng dịch chuyển 1.83 m về hướng đông nam, và cú gạt thứ ba làm bóng dịch chuyển 0.91 m

về hướng tây nam. (a) Độ lớn và (b) hướng của độ dịch chuyển cần thiết để đưa bóng vào lỗ ngay từ cú gạt đầu tiên là bao nhiêu?

63 Cho ba vectơ sau đây tính bằng mét:

$$\vec{d}_1 = -3.0\hat{i} + 3.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$$
$$\vec{d}_2 = -2.0\hat{i} - 4.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$$
$$\vec{d}_3 = 2.0\hat{i} + 3.0\hat{j} + 1.0\hat{k}.$$

Kết quả của (a) $\vec{d}_1 \cdot (\vec{d}_2 + \vec{d}_3)$, (b) $\vec{d}_1 \cdot (\vec{d}_2 \times \vec{d}_3)$, và (c) $\vec{d}_1 \times (\vec{d}_2 + \vec{d}_3)$ là gì?

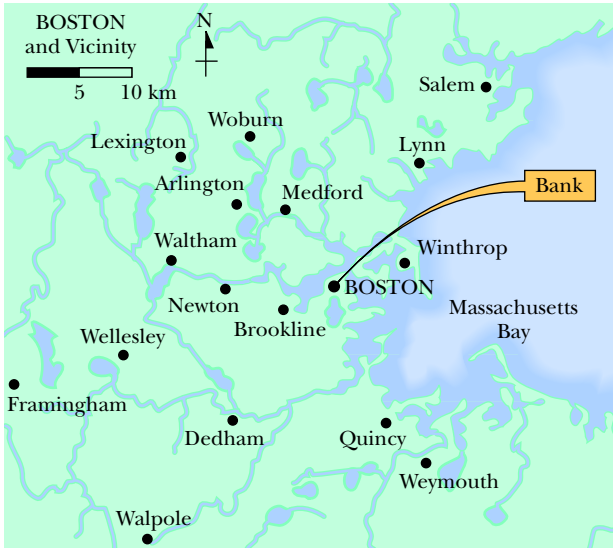
64 [SSM] Một căn phòng có kích thước 3.00 m (chiều cao) $\times$3.70 m $\times$ 4.30 m. Một con ruồi xuất phát từ một góc bay vòng quanh và cuối cùng đậu ở góc đối diện theo đường chéo không gian. (a) Độ lớn của độ dịch chuyển của nó là bao nhiêu? (b) Chiều dài đường bay của nó có thể nhỏ hơn độ lớn này không? (c) Lớn hơn? (d) Bằng? (e) Hãy chọn một hệ tọa độ phù hợp và biểu diễn các thành phần của vectơ độ dịch chuyển trong hệ tọa độ đó dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị. (f) Nếu con ruồi bò, chiều dài quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Câu hỏi này có thể được trả lời mà không cần dùng phép tính vi tích phân. Căn phòng giống như một chiếc hộp. Hãy mở các bức tường của nó để trải phẳng chúng ra một mặt phẳng.)

65 Một người biểu tình mang theo tấm biểu ngữ phản đối, xuất phát từ gốc tọa độ của một hệ tọa độ xyz, với mặt phẳng xy nằm ngang. Người đó di chuyển 40 m theo chiều âm của trục x, sau đó đi 20 m dọc theo đường vuông góc rẽ sang bên trái của mình, và rồi leo lên 25 m trên một tháp nước. (a) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, độ dịch chuyển của tấm biểu ngữ từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc là gì? (b) Tấm biểu ngữ sau đó rơi xuống chân tháp nước. Độ lớn của độ dịch chuyển của tấm biểu ngữ từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc mới này là bao nhiêu?

66 Xét vectơ $\vec{a}$ theo chiều dương của trục x, vectơ $\vec{b}$ theo chiều dương của trục y, và một đại lượng vô hướng d. Hướng của $\vec{b}/d$ là gì nếu d mang giá trị (a) dương và (b) âm? Độ lớn của (c) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ và (d) $\vec{a} \cdot \vec{b}/d$ là bao nhiêu? Hướng của vectơ kết quả từ (e) $\vec{a} \times \vec{b}$ và (f) $\vec{b} \times \vec{a}$ là hướng nào? (g) Độ lớn của tích vectơ ở câu (e) là bao nhiêu? (h) Độ lớn của tích vectơ ở câu (f) là bao nhiêu? (i) Độ lớn và (j) hướng của $\vec{a} \times \vec{b}/d$ là gì nếu d là số dương? tr.86

67 Giả sử $\hat{i}$ hướng về phía đông, $\hat{j}$ hướng về phía bắc, và $\hat{k}$ hướng thẳng lên trên. Giá trị của các tích sau bằng bao nhiêu: (a) $\hat{i} \cdot \hat{k}$, (b) $(-\hat{k}) \cdot (-\hat{j})$, và (c) $\hat{j} \cdot (-\hat{j})$? Hướng (chẳng hạn như hướng đông hay hướng xuống) của các tích sau là gì: (d) $\hat{k} \times \hat{j}$, (e) $(-\hat{i}) \times (-\hat{j})$, và (f) $(-\hat{k}) \times (-\hat{j})$?

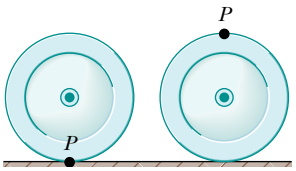
68 Một ngân hàng ở trung tâm thành phố Boston bị cướp (xem bản đồ trong Hình 3.16). Để trốn tránh cảnh sát, bọn cướp tẩu thoát bằng trực thăng, thực hiện ba chuyến bay liên tiếp được mô tả bởi các độ dịch chuyển sau: 32 km, lệch 45° về phía nam so với hướng đông; 53 km, lệch 26° về phía bắc so với hướng tây; 26 km, lệch 18° về phía đông so với hướng nam. Khi kết thúc chuyến bay thứ ba, chúng bị bắt giữ. Bọn cướp bị bắt ở thị trấn nào?



Hình 3.16 Bài tập 68.

Chú giải hình: BOSTON và vùng phụ cận; Wellesley; Waltham; Brookline; Newton; Arlington; Lexington; Woburn; Medford; Lynn; Salem; Quincy; BOSTON; Vịnh Massachusetts; Ngân hàng; Walpole; Framingham; Weymouth; Dedham; Winthrop.

69 Một bánh xe có bán kính 45.0 cm lăn không trượt dọc theo một mặt sàn nằm ngang (Hình 3.17). Tại thời điểm t_1, điểm P được đánh dấu trên vành bánh xe nằm ở điểm tiếp xúc giữa bánh xe và mặt sàn. Tại thời điểm sau đó t_2, bánh xe đã lăn được một nửa vòng. (a) Độ lớn và (b) góc (so với mặt sàn) của độ dịch chuyển của điểm P là bao nhiêu?



Hình 3.17 Bài tập 69.

70 Một người phụ nữ đi bộ 250 m theo hướng lệch 30° về phía đông so với hướng bắc, sau đó đi 175 m về đúng hướng đông. Hãy tìm (a) độ lớn và (b) góc của độ dịch chuyển cuối cùng của cô ấy so với điểm xuất phát. (c) Hãy tìm quãng đường cô ấy đã đi bộ. (d) Quãng đường đó hay độ lớn của độ dịch chuyển là lớn hơn?

71 Một vectơ $\vec{d}$ có độ lớn 3.0 m và hướng về phía nam. (a) Độ lớn và (b) hướng của vectơ $5.0\vec{d}$ là gì? (c) Độ lớn và (d) hướng của vectơ $-2.0\vec{d}$ là gì?

72 Một con kiến lửa, khi đi tìm tương ớt trong khu dã ngoại, thực hiện ba độ dịch chuyển trên mặt đất bằng phẳng: $\vec{d}_1$ dài 0.40 m theo hướng tây nam (nghĩa là lệch 45° so với hướng chính nam và so với hướng chính tây), $\vec{d}_2$ dài 0.50 m về đúng hướng đông, $\vec{d}_3$ dài 0.60 m lệch 60° về phía bắc so với hướng đông. Quy ước chiều dương của trục x là hướng đông và chiều dương của trục y là hướng bắc. (a) Thành phần x và (b) thành phần y của $\vec{d}_1$ là gì? Tiếp theo, (c) thành phần x và (d) thành phần y của $\vec{d}_2$ là gì? Ngoài ra, (e) thành phần x và (f) thành phần y của $\vec{d}_3$ là gì? (g) Thành phần x, (h) thành phần y, (i) độ lớn, và (j) hướng của độ dịch chuyển toàn phần của con kiến là gì? Nếu con kiến quay trở lại trực tiếp điểm xuất phát, nó phải di chuyển (k) bao xa và (l) theo hướng nào?

73 Cho hai vectơ $\vec{a} = 3.0\hat{i} + 5.0\hat{j}$ và $\vec{b} = 2.0\hat{i} + 4.0\hat{j}$. Hãy tìm (a) $\vec{a} \times \vec{b}$, (b) $\vec{a} \cdot \vec{b}$, (c) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$, và (d) thành phần của $\vec{a}$ dọc theo hướng của $\vec{b}$.

74 Vectơ $\vec{a}$ nằm trong mặt phẳng yz, lệch 63.0° so với chiều dương của trục y, có thành phần z dương, và có độ lớn 3.20 đơn vị. Vectơ $\vec{b}$ nằm trong mặt phẳng xz, lệch 48.0° so với chiều dương của trục x, có thành phần z dương, và có độ lớn 1.40 đơn vị. Hãy tìm (a) $\vec{a} \cdot \vec{b}$, (b) $\vec{a} \times \vec{b}$, và (c) góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

75 Hãy tìm kết quả của (a) "hướng bắc nhân có hướng với hướng tây", (b) "hướng xuống nhân vô hướng với hướng nam", (c) "hướng đông nhân có hướng với hướng lên", (d) "hướng tây nhân vô hướng với hướng tây", và (e) "hướng nam nhân có hướng với hướng nam". Giả sử mỗi "vectơ" có độ lớn bằng đơn vị (1).

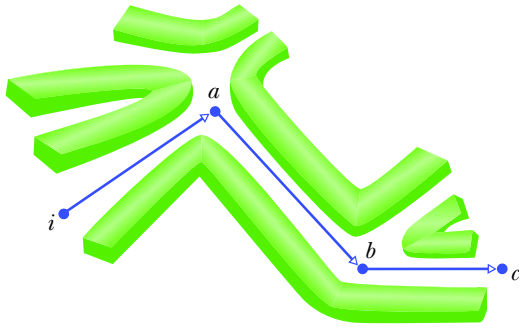
76 Một vectơ $\vec{B}$, có độ lớn 8.0 m, được cộng vào vectơ $\vec{A}$ nằm dọc theo một trục x. Tổng của hai vectơ này là một vectơ thứ ba nằm dọc theo trục y và có độ lớn gấp hai lần độ lớn của $\vec{A}$. Độ lớn của $\vec{A}$ là bao nhiêu?

77 Một người đàn ông đi dạo, xuất phát từ gốc tọa độ của một hệ tọa độ xyz, với mặt phẳng xy nằm ngang và trục x hướng về phía đông. Mang theo một đồng xu cũ vô giá trị, người đó đi bộ 1300 m về phía đông, 2200 m về phía bắc, và sau đó thả đồng xu rơi từ một vách đá cao 410 m. (a) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, độ dịch chuyển của đồng xu từ điểm bắt đầu đến điểm tiếp đất là gì? (b) Khi người đàn ông quay trở về gốc tọa độ, độ lớn của độ dịch chuyển của ông trong chuyến đi trở về là bao nhiêu?

78 Độ lớn của $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{a})$ là bao nhiêu nếu $a = 3.90$, $b = 2.70$, và góc giữa hai vectơ là 63.0°?

79 *Mê cung hàng rào cây.* Một mê cung hàng rào cây là một mê cung được tạo thành bởi các hàng cây bụi cao. Sau khi vào mê cung, bạn tìm đường tới điểm trung tâm rồi tìm đường ra lối thoát. Hình 3.18a cho thấy lối vào của một mê cung như vậy và hai lựa chọn đầu tiên ta thực hiện tại các ngã rẽ gặp phải khi di chuyển từ điểm i đến điểm c. Chúng ta trải qua ba độ dịch chuyển như được chỉ ra trong góc nhìn từ trên xuống ở Hình 3.18b: $d_1 = 6.00$ m tại $\theta_1 = 40^\circ$, $d_2 = 8.00$ m tại $\theta_2 = 30^\circ$, và $d_3 = 5.00$ m tại $\theta_3 = 0^\circ$, trong đó đoạn cuối cùng song song với trục x được áp đặt lên hình. Khi chúng ta đến điểm c, (a) độ lớn và (b) góc của độ dịch chuyển toàn phần $\vec{d}$ của chúng ta từ điểm i là bao nhiêu?

tr.87



Hình 3.18 Bài tập 79.

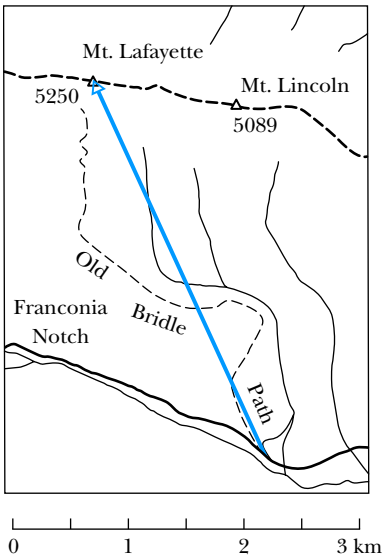
80 *Tích vô hướng, tích có hướng.* Cho hai vectơ:

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}$$
$$\vec{b} = b_x\hat{i} + b_y\hat{j}.$$

Tỉ số b_y/b_x là bao nhiêu nếu (a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ và (b) $\vec{a} \times \vec{b} = 0$?

81 *Môn thể thao định hướng.* Trong một lớp học định hướng địa hình, bạn có mục tiêu di chuyển càng xa trại căn cứ (khoảng cách theo đường thẳng) càng tốt bằng cách thực hiện ba bước di chuyển theo đường thẳng. Bạn có thể sử dụng các độ dịch chuyển sau theo thứ tự bất kỳ: (a) $\vec{a}$, 2.0 km về đúng hướng đông (trực tiếp về phía đông); (b) $\vec{b}$, 2.0 km lệch $30°$ về phía bắc so với hướng đông (ở góc $30°$ về phía bắc từ hướng chính đông); (c) $\vec{c}$, 1.0 km về đúng hướng tây. Ngoài ra, bạn có thể thay $\vec{b}$ bằng $-\vec{b}$ hoặc thay $\vec{c}$ bằng $-\vec{c}$. Khoảng cách lớn nhất mà bạn có thể cách xa trại căn cứ ở cuối độ dịch chuyển thứ ba (bất kể theo hướng nào) là bao nhiêu?

82 *Chuyến leo núi Lafayette.* Hình 3.19 cho thấy một con đường mòn dài 5.8 km, dẫn từ điểm đầu đường mòn (độ cao 1770 ft) lên tới đỉnh núi Lafayette (độ cao 5250 ft) ở New Hampshire. Sara đi bộ theo con đường mòn. (a) Độ lớn L và (b) góc nâng θ (so với phương ngang) của độ dịch chuyển của Sara trong chuyến đi bộ là bao nhiêu? (Đo thành phần trong mặt phẳng của bản đồ bằng cách đặt mép một tờ giấy bên cạnh đoạn thẳng trên bản đồ, đánh dấu chiều dài d của đoạn thẳng, và sau đó sử dụng thước tỉ lệ trên bản đồ.)



Hình 3.19 Bài tập 82.

Chú giải hình: Khe núi Franconia; Núi Lincoln; Núi Lafayette; Đường mòn Bridle Path cũ.

83 *Khung leo trèo, tích vô hướng, vectơ đơn vị.* Một hệ tọa độ được thiết lập dọc theo các thanh gióng của một khung leo trèo 3D lớn (Hình 3.20). Bạn bắt đầu tại gốc tọa độ và sau đó di chuyển theo các chỉ dẫn sau đây. Hướng của mỗi lần di chuyển được chỉ rõ nhưng khoảng cách (tính bằng mét) bạn di chuyển theo hướng đó phải được xác định bằng

cách tính tích vô hướng của các vectơ đã cho $\vec{A}$ và $\vec{B}$. Ví dụ, lần di chuyển đầu tiên là 21 m theo hướng $-x$. Độ lớn d_{net} của độ dịch chuyển cuối cùng của bạn từ gốc tọa độ là bao nhiêu?

(a) $-x$, $\vec{A} = 3.0\hat{i}$, $\vec{B} = 7.0\hat{i}$

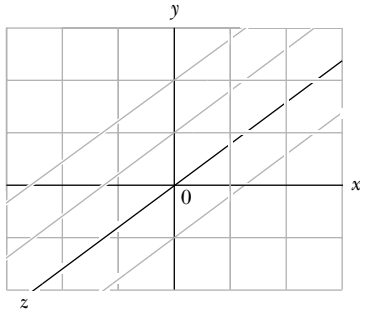
(b) $-z$, $\vec{A} = 2.0\hat{k}$, $\vec{B} = 3.0\hat{j}$

(c) $+y$, $\vec{A} = 5.0\hat{j}$, $\vec{B} = 3.0\hat{j}$

(d) $+x$, $\vec{A} = 7.0\hat{k}$, $\vec{B} = 2.0\hat{k}$

(e) $-z$, $\vec{A} = 3.0\hat{i}$, $\vec{B} = 2.0\hat{i}$

(f) $-y$, $\vec{A} = 3.0\hat{i}$, $\vec{B} = 7.0\hat{j}$



Hình 3.20 Các bài tập 83–86.

84 *Khung leo trèo, tích có hướng, vectơ đơn vị.* Một hệ tọa độ được thiết lập dọc theo các thanh gióng của một khung leo trèo 3D lớn (Hình 3.20). Bạn bắt đầu tại gốc tọa độ và sau đó di chuyển theo các bước sau đây. Đối với mỗi bước, khoảng cách (tính bằng mét) và hướng mà bạn di chuyển được cho bởi tích có hướng $\vec{A} \times \vec{B}$ của các vectơ đã cho $\vec{A}$ và $\vec{B}$. Ví dụ, bước di chuyển đầu tiên là 18 m theo hướng $+z$. Độ lớn d_{net} của độ dịch chuyển cuối cùng của bạn từ gốc tọa độ là bao nhiêu?

(a) $\vec{A} = 3.0\hat{i}$, $\vec{B} = 6.0\hat{j}$

(b) $\vec{A} = -4.0\hat{i}$, $\vec{B} = 3.0\hat{k}$

(c) $\vec{A} = 2.0\hat{j}$, $\vec{B} = 4.0\hat{k}$

(d) $\vec{A} = 3.0\hat{j}$, $\vec{B} = -8.0\hat{j}$

(e) $\vec{A} = 4.0\hat{k}$, $\vec{B} = -2.0\hat{i}$

(f) $\vec{A} = 2.0\hat{i}$, $\vec{B} = -4.0\hat{j}$

tr.88

85 *Khung leo trèo, tích vô hướng, độ lớn–góc.* Một hệ tọa độ được thiết lập dọc theo các thanh gióng của một khung leo trèo 3D lớn (Hình 3.20). Bạn bắt đầu tại gốc tọa độ và sau đó di chuyển theo các chỉ dẫn sau đây. Hướng của mỗi lần di chuyển được chỉ rõ nhưng khoảng cách (tính bằng mét) bạn di chuyển theo hướng đó phải được xác định bằng cách tính tích vô hướng của các vectơ $\vec{A}$ và $\vec{B}$ với các độ lớn và góc hợp nhau θ đã cho. Ví dụ, lần di chuyển đầu tiên là 6.0 m theo hướng $+x$. Độ lớn d_{net} của độ dịch chuyển cuối cùng của bạn từ gốc tọa độ là bao nhiêu?

(a) $+x$, $A = 3.0$, $B = 4.0$, $\theta = 60°$

(b) $+y$, $A = 4.0$, $B = 5.0$, $\theta = 90°$

(c) $-z$, $A = 6.0$, $B = 5.0$, $\theta = 120°$

(d) $-x$, $A = 5.0$, $B = 4.0$, $\theta = 0°$

(e) $-y$, $A = 4.0$, $B = 7.0$, $\theta = 60°$

(f) $+z$, $A = 4.0$, $B = 10$, $\theta = 60°$

86 *Khung leo trèo, tích có hướng, độ lớn–góc.* Một hệ tọa độ được thiết lập dọc theo các thanh gióng của một khung leo trèo 3D lớn (Hình 3.20). Bạn bắt đầu tại gốc tọa độ và sau đó di chuyển theo các chỉ dẫn sau đây. Hướng của mỗi lần di chuyển được chỉ rõ nhưng khoảng cách (tính bằng mét) bạn di chuyển theo hướng đó phải được xác định bằng cách tính tích có hướng $\vec{A} \times \vec{B}$ của các vectơ $\vec{A}$ và $\vec{B}$ với các độ lớn và góc hợp nhau θ đã cho. Ví dụ, lần di chuyển đầu tiên là 12 m theo hướng $+y$. Độ lớn d_{net} của độ dịch chuyển cuối cùng của bạn từ gốc tọa độ là bao nhiêu?

(a) $+y$, $A = 3.0$, $B = 4.0$, $\theta = 90°$

(b) $-z$, $A = 3.0$, $B = 2.0$, $\theta = 30°$

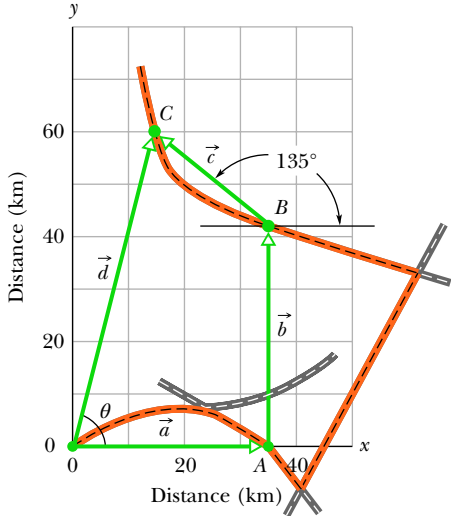
(c) $-y$, $A = 6.0$, $B = 8.0$, $\theta = 0°$

(d) $+x$, $A = 4.0$, $B = 5.0$, $\theta = 150°$

(e) $-y$, $A = 7.0$, $B = 2.0$, $\theta = 30°$

(f) $-x$, $A = 4.0$, $B = 3.0$, $\theta = 90°$

87 *Cuộc đua xe đường trường.* Hình 3.21 cho một bản đồ chưa hoàn chỉnh của một cuộc đua đường trường. Từ điểm xuất phát (tại gốc tọa độ), bạn phải sử dụng các con đường sẵn có để trải qua các độ dịch chuyển sau: (1) $\vec{a}$ tới trạm kiểm soát Able, độ lớn 36 km, về đúng hướng đông; (2) $\vec{b}$ tới trạm kiểm soát Baker, về đúng hướng bắc; (3) $\vec{c}$ tới trạm kiểm soát Charlie, độ lớn 25 km, tại góc được chỉ ra trên hình. Độ lớn của độ dịch chuyển toàn phần $\vec{d}$ của bạn từ điểm xuất phát là 62.0 km. Độ lớn b của $\vec{b}$ là bao nhiêu?



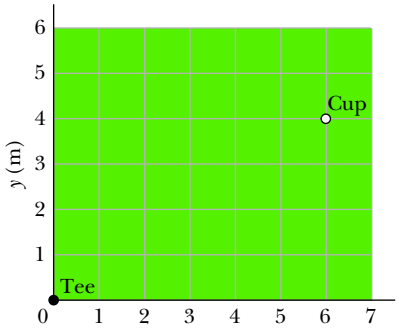
Hình 3.21 Bài tập 87.

Chú giải hình: Khoảng cách (km).

88 *Đánh gôn mini bằng vectơ.* Hình 3.22 thể hiện một lưới tọa độ được bố trí trên một sân gôn mini (putt-putt). Bạn phải phát bóng tại điểm phát (*Tee*) ở góc dưới bên trái và qua ba cú gạt bóng, đưa quả bóng lăn vào lỗ gôn (*Cup*). Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng các độ dịch chuyển sau đây (mỗi độ dịch chuyển tính bằng mét), mà không được lặp lại độ dịch chuyển nào. Những độ dịch chuyển nào sẽ đưa bóng vào lỗ mà quả bóng không bị lăn ra ngoài mép lưới?

A: $6.0\hat{i} + 2.0\hat{j}$ B: $-2.0\hat{i} - 1.0\hat{j}$ C: $4.0\hat{i} + 5.0\hat{j}$ D: $4.0\hat{i}$

E: $2.0\hat{i} + 6.0\hat{j}$ F: $2.0\hat{i} - 3.5\hat{j}$ G: 1.0 m, ở 90° so với $+x$



Hình 3.22 Bài tập 88.

Chú giải hình: Điểm phát bóng (Tee); Lỗ gôn (Cup).